Mateus Junio da Silva

Análise do perfil Aerodinâmico Naca - 5312

Belo Horizonte
30 de agosto de 2026

Mateus Junio da Silva

Análise do perfil Aerodinâmico Naca - 5312

Universidade Federal de Minas Gerais

Belo Horizonte
30 de agosto de 2026

Sumário

Sumário **2**

1 INTRODUÇÃO **3**

2 NACA-5312 . . . . . **5**
2.1 Nomenclatura e Definição Geométrica **5**
2.2 Espessura Máxima e Posição ao Longo da Corda **6**
2.2.1 Curvas aerodinâmicas 7
2.2.2 Distribuição de pressão (Cp) 12
2.2.3 Análise da Camada Limite — Espessura de Deslocamento 15
2.2.4 Análise do comportamento do centro de pressão 17
2.3 Camber e posição do máximo camber **17**
2.3.1 Curvas aerodinâmicas 19
2.3.2 Distribuição de pressão (Cp) 25
2.3.3 Análise da Camada Limite — Espessura de Deslocamento 27
2.3.4 Análise do comportamento do centro de pressão 29
2.4 Variação do raio do bordo de ataque **30**
2.4.1 Curvas aerodinâmicas 31
2.4.2 Análise da Camada Limite — Espessura de Deslocamento 35
2.4.3 Análise do comportamento do centro de pressão 37
2.5 Variação da forma do bordo de fuga **37**
2.5.1 Curvas aerodinâmicas 39
2.5.2 Distribuição de pressão (Cp) 43
2.5.3 Análise da Camada Limite — Espessura de Deslocamento 45
2.5.4 Análise do comportamento do centro de pressão 47

3 CONCLUSÕES **49**

1 Introdução

O desempenho aerodinâmico de um perfil é diretamente influenciado por sua geometria — em especial pela espessura máxima, pela curvatura (camber) e pela posição dessa curvatura, além do raio do bordo de ataque e da forma do bordo de fuga. Entender a contribuição de cada um desses parâmetros é essencial para avaliar como pequenas alterações na geometria podem modificar a sustentação, o arrasto, a estabilidade longitudinal e o comportamento próximo ao estol. Nesse sentido, os perfis da família NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) se destacam pela forma padronizada de definir sua geometria, o que facilita análises comparativas e estudos paramétricos.

Neste trabalho, o foco é o perfil **NACA 5312**. As simulações aerodinâmicas foram realizadas utilizando o software *XFLR5*, baseado em Métodos de Painel combinados a modelos de camada limite. O programa gera a geometria automaticamente a partir da numeração NACA e permite avaliar o comportamento do perfil em diferentes condições de escoamento. Após as simulações, os resultados foram exportados e tratados em *Python*, possibilitando a criação de gráficos mais claros, precisos e adequados para análise.

O objetivo principal deste estudo é investigar, separadamente, como cada parâmetro geométrico influencia as características aerodinâmicas do perfil. Para isso, foram criados ao menos três cenários de comparação para cada parâmetro — espessura máxima, camber, raio do bordo de ataque e forma do bordo de fuga — sempre em relação ao perfil original. No conjunto de análises realizadas, incluem-se:

- **Curvas aerodinâmicas** ($C_L \times \alpha$, $C_D \times \alpha$, $C_m \times \alpha$, $C_L/C_D \times \alpha$), com identificação do $C_{L,max}$, ângulo de estol e momento de arfagem;
- **Distribuições de pressão** (C_p) para diferentes ângulos de ataque, destacando picos de sucção e possíveis regiões de separação;
- **Comportamento da camada limite** em ângulos de ataque baixos e elevados;
- **Variação do centro de pressão** (x_{cp}) e sua relação com o momento de arfagem.

As simulações foram realizadas dentro das condições especificadas para o perfil NACA 5312, cobrindo os seguintes intervalos operacionais:

- Número de Reynolds: $Re = 4 \times 10^6$ **a** 6×10^6;
- Número de Mach: $M = 0,15$ **a** $0,22$;

- Ângulo de ataque: $\alpha = -2^\circ$ **a** 14°.

Assim, este trabalho busca relacionar as modificações geométricas aplicadas ao NACA 5312 com o comportamento aerodinâmico resultante, oferecendo uma visão clara dos fenômenos envolvidos e contribuindo para futuras aplicações em aeronaves de aviação geral.

2 NACA-5312

2.1 Nomenclatura e Definição Geométrica

Entre o final dos anos 1920 e o início dos anos 1930, a NACA desenvolveu uma série de perfis aerodinâmicos padronizados e criou um sistema de numeração capaz de descrever suas principais características geométricas. Esse sistema, posteriormente reunido no Relatório Anual da NACA de 1933, tornava possível identificar parâmetros como camber, posição do camber e espessura máxima apenas pelos dígitos do código.

O perfil **NACA 5312**, foco deste trabalho, é um membro da clássica série **4-dígitos** da NACA. Sua designação segue uma lógica clara, onde os números definem diretamente a geometria:

- **Primeiro dígito (5)**: Indica a curvatura máxima (camber), que é de **5% da corda**.
- **Segundo dígito (3)**: Mostra a posição dessa curvatura máxima, localizada a **30% da corda** (medido a partir do bordo de ataque).
- **Dois últimos dígitos (12)**: Definem a espessura máxima do perfil, que é de **12% da corda**.

Essas características fazem do NACA 5312 um perfil com camber relativamente alto e espessura moderada, adequado para aplicações que exigem boa sustentação em baixos números de Mach e Reynolds, como ocorre em aeronaves leves. A Figura 1 ilustra a geometria do perfil analisado.

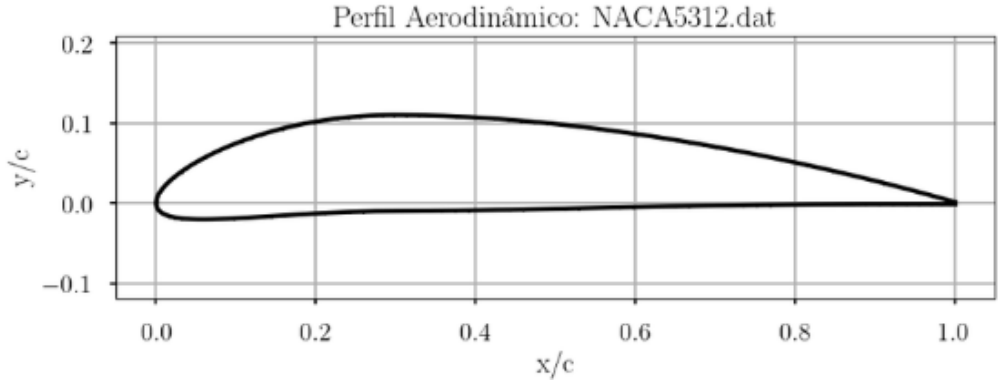


Figura 1 – NACA 5312

2.2 Espessura Máxima e Posição ao Longo da Corda

A primeira característica geométrica analisada foi a variação da **espessura máxima do perfil** e da sua **posição ao longo da corda**. Para avaliar esse efeito, foram gerados três perfis derivados do NACA 5312, mantendo a mesma curvatura (camber), mas alterando a espessura e o ponto onde essa espessura ocorre. Os perfis considerados foram:

- **t08_p30**: espessura máxima de 8% localizada em 30% da corda (Figura 2);
- **t16_p30**: espessura máxima de 16% localizada em 30% da corda (Figura 3);
- **t16_p40**: espessura máxima de 16% localizada em 40% da corda (Figura 4).

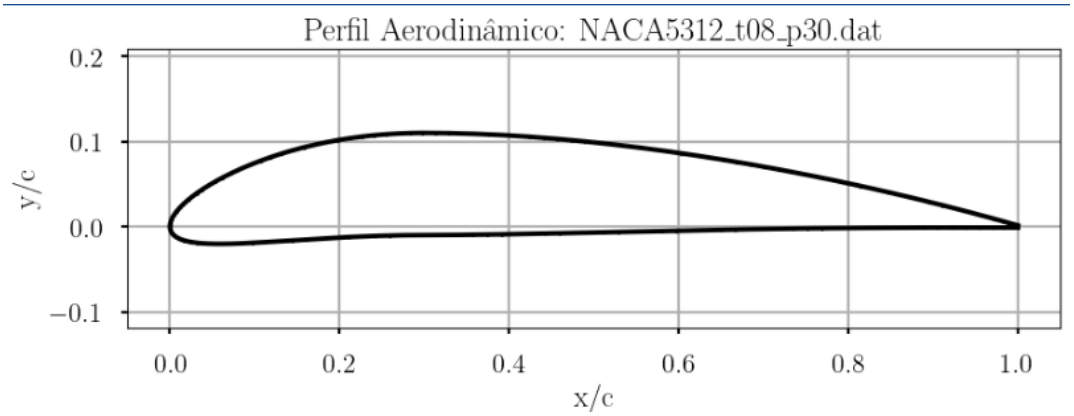


Figura 2 – Perfil NACA 5312 modificado – espessura de 8% em 30% da corda.

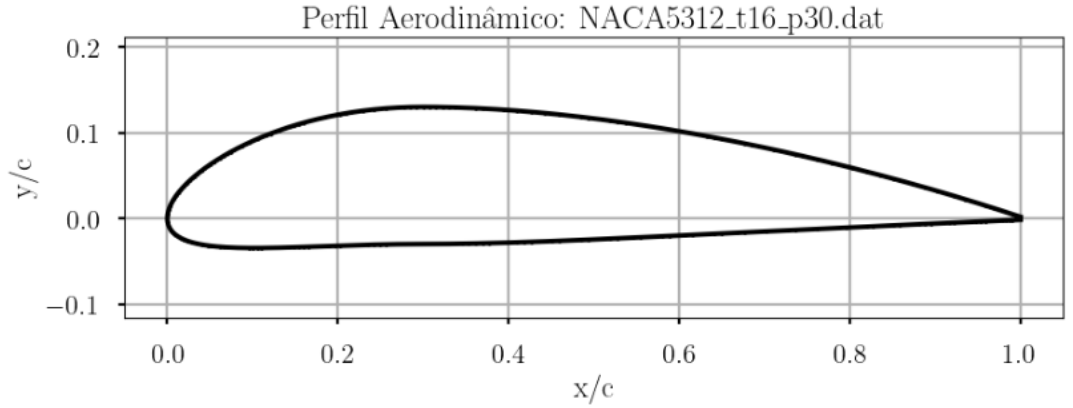


Figura 3 – Perfil NACA 5312 modificado – espessura de 16% em 30% da corda .

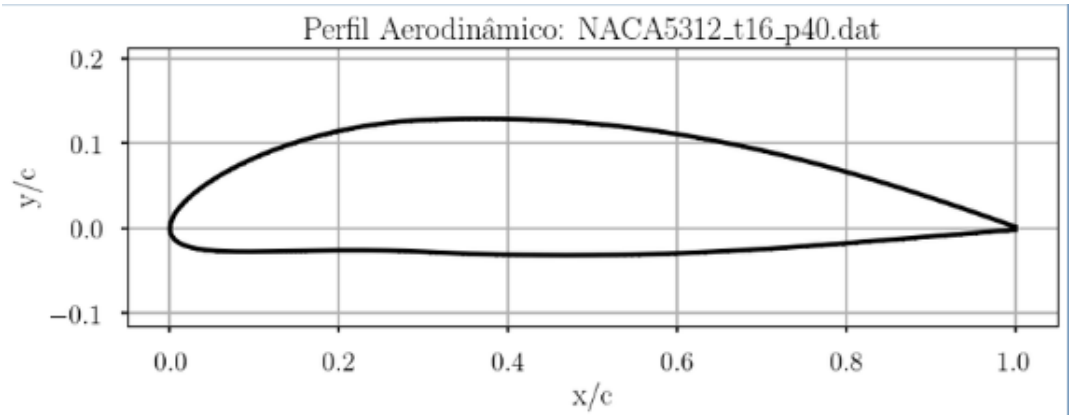


Figura 4 – Perfil NACA 5312 modificado – espessura de 16% em 40% da corda.

A comparação entre os três perfis evidencia como a variação da espessura máxima e de sua posição modifica diretamente o formato do aerofólio. O perfil com $\mathbf{t = 8\%}$ apresenta uma geometria mais fina, com curvatura superior mais suave, o que resulta em um contorno aerodinâmico mais fino ao longo da corda. Já os perfis com $\mathbf{t = 16\%}$ mostram maior volume na região superior, além de um bordo de ataque mais arredondado, efeito esperado com o aumento da espessura máxima. Quando a posição da espessura máxima é deslocada de **30% para 40% da corda**, observa-se que a região mais espessa se move para mais próximo do meio da corda. Esse deslocamento altera o gradiente de espessura no início da superfície superior, tornando a parte frontal do perfil mais suave e transferindo o "ponto de maior volume" mais para trás.

2.2.1 Curvas aerodinâmicas

Nesta etapa, são analisadas as curvas aerodinâmicas obtidas para as diferentes variações da espessura da corda do perfil NACA 5312. As comparações incluem as curvas de C_L, C_D, C_m e C_L/C_D em função do ângulo de ataque α, permitindo avaliar como as alterações de espessura e da posição da espessura máxima afetam a sustentação, o arrasto, o momento de arfagem e a eficiência aerodinâmica do perfil.

Análise da Curva $C_D(\alpha)$

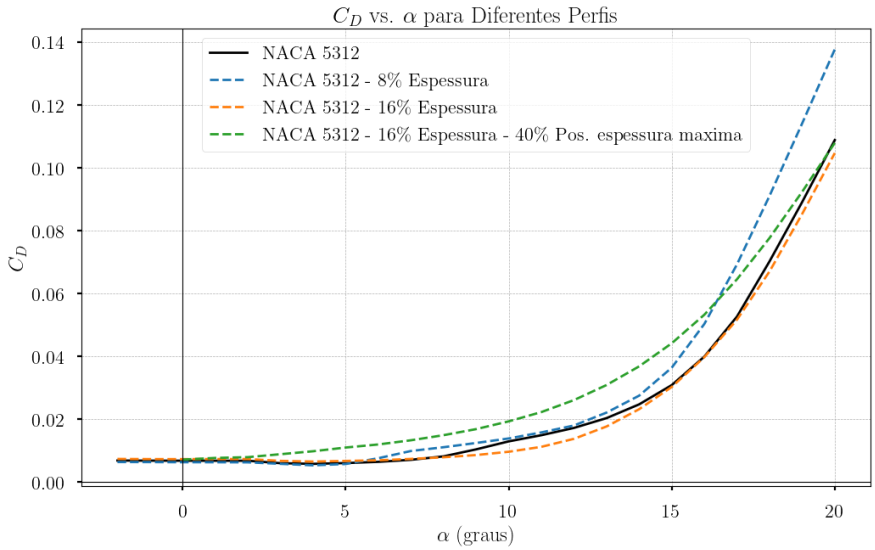


Figura 5 – Coeficiente de arrasto total (C_D) em função do ângulo de ataque.

A curva de arrasto total evidencia os seguintes comportamentos:

- O perfil com **8% de espessura** apresenta os menores valores de C_D em ângulos baixos e moderados, comportamento esperado para perfis com menor volume e área molhada.
- O perfil com **16% de espessura** mantém valores próximos ao original, indicando que o aumento da espessura, por si só, não compromete significativamente o arrasto.
- O perfil com **16% de espessura deslocada para 40% da corda** apresenta os maiores valores de arrasto, mostrando que o reposicionamento da espessura tem maior impacto negativo do que o aumento da espessura em si. Em ângulos elevados, todos os perfis tendem a convergir, refletindo a aproximação da região próxima ao estol.

Análise da Curva $C_L(\alpha)$

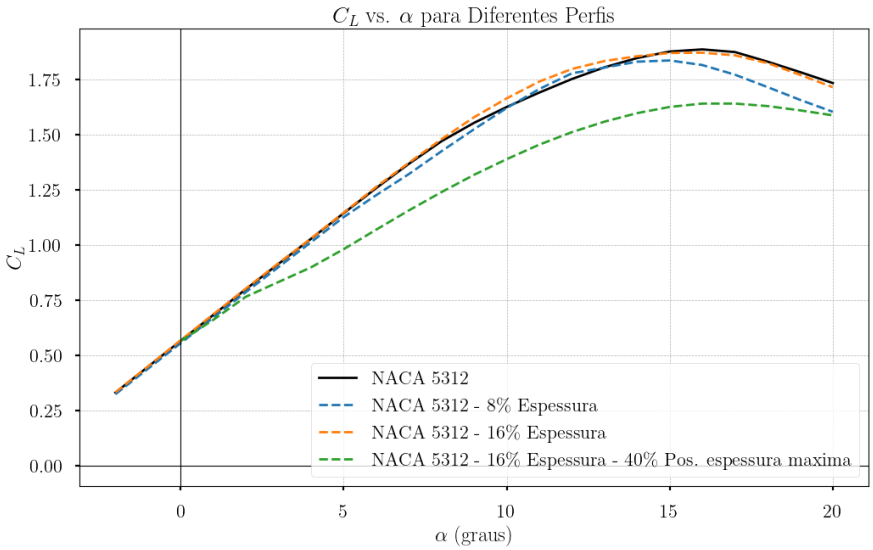


Figura 6 – Coeficiente de sustentação (C_L) em função do ângulo de ataque.

A variação da espessura altera também a capacidade de sustentação:

- O perfil com **8% de espessura** apresenta menor sustentação ao longo de toda a faixa de α, devido ao menor volume e menor curvatura efetiva da região superior.
- O NACA 5312 **original** e o perfil com **16% de espessura** apresentam curvas muito próximas, com valores altos de $C_{L,max}$.
- O perfil com **16% de espessura deslocada para 40% da corda** apresenta sustentação inferior, indicando que a redistribuição do volume do perfil prejudica a capacidade de geração de sustentação.

A espessura, portanto, afeta tanto o arrasto quanto a sustentação, mas sua posição tem impacto mais sensível sobre a separação do escoamento e o comportamento em altos ângulos de ataque.

Análise da Curva $C_L/C_D(\alpha)$

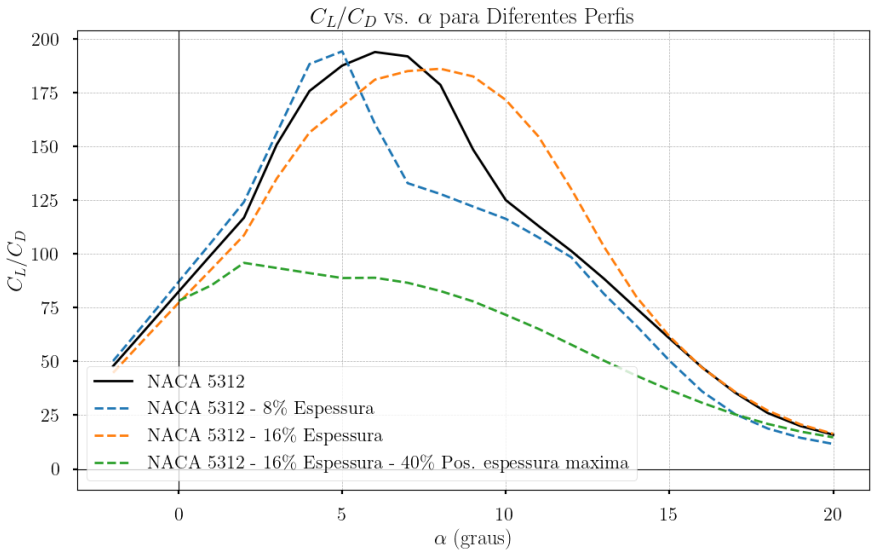


Figura 7 – C_L/C_D em função do ângulo de ataque para diferentes espessuras do NACA 5312.

A eficiência aerodinâmica apresenta tendências claras:

- O **perfil original NACA 5312** possui um desempenho equilibrado, atingindo picos de eficiência próximos de $C_L/C_D \approx 185$.
- O perfil com **espessura reduzida (8%)** apresenta desempenho superior em baixos ângulos de ataque, devido ao menor arrasto, mas sofre queda acentuada após $\alpha \approx 6°$.
- O perfil com **16% de espessura** mantém comportamento muito próximo ao original, porém com um leve aumento de eficiência entre 6° e 10°.
- Já o perfil com **espessura de 16% posicionada a 40% da corda** apresenta desempenho significativamente inferior, indicando que o deslocamento da espessura altera desfavoravelmente o gradiente de pressão.

O resultado confirma que a espessura influencia fortemente o arrasto e que deslocar a espessura máxima para regiões mais posteriores prejudica a eficiência aerodinâmica.

Análise do comportamento de C_M

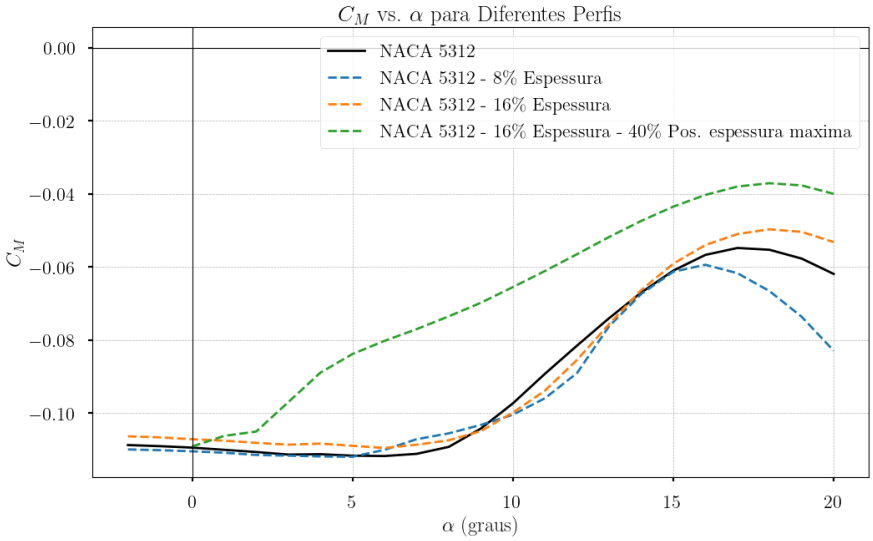


Figura 8 – Coeficiente de momento aerodinâmico C_M em função do ângulo de ataque.

- O momento aerodinâmico dos perfis segue tendência semelhante, com valores mais negativos em baixos ângulos e aumento gradual conforme α cresce.
- O perfil com **espessura deslocada para 40% da corda** apresenta os valores menos negativos, indicando menor tendência de arfagem negativa e, portanto, menor estabilidade longitudinal.
- Já os perfis original, 8% e 16% (posição tradicional) mostram curvas próximas, sugerindo que o aumento da espessura não altera significativamente o comportamento de momento.
- A mudança mais relevante ocorre quando a espessura máxima é reposicionada, reforçando que a distribuição de volume ao longo da corda afeta diretamente as pressões e, consequentemente, o momento.

Análise do comportamento do arrasto de pressão

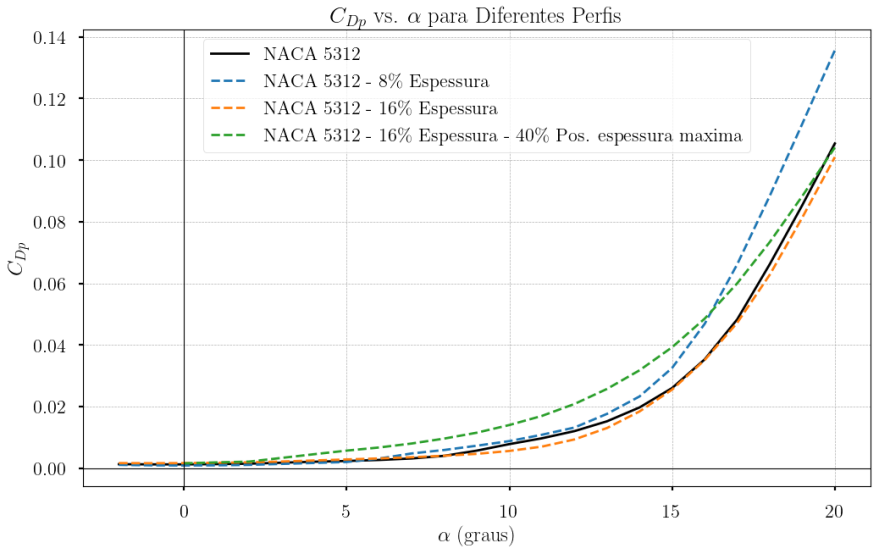


Figura 9 – Coeficiente de arrasto de pressão C_{Dp} em função do ângulo de ataque.

- O arrasto de pressão aumenta lentamente com α para todos os perfis, como esperado pelo aumento da separação em ângulos maiores.
- O perfil de **8% de espessura** apresenta o menor C_{Dp} em praticamente toda a faixa, consequência de menor volume e menor gradiente adverso de pressão.
- O perfil com **16% de espessura deslocada para 40%** é o que apresenta os maiores valores, indicando intensificação da separação prematura devido ao reposicionamento da região mais espessa.
- De modo geral, observa-se que **quanto maior a espessura, maior tende a ser o** C_{Dp}, e que deslocar a espessura máxima altera ainda mais a estabilidade do escoamento.

2.2.2 Distribuição de pressão (Cp)

Nesta seção são analisadas as distribuições de coeficiente de pressão (C_p) ao longo da corda para diferentes variações de espessura do perfil NACA 5312. São apresentados dois casos de ângulo de ataque: $\alpha = 2°$ e $\alpha = -2°$, seguidos das respectivas análises.

Análise da distribuição de pressão em $\alpha = 2°$

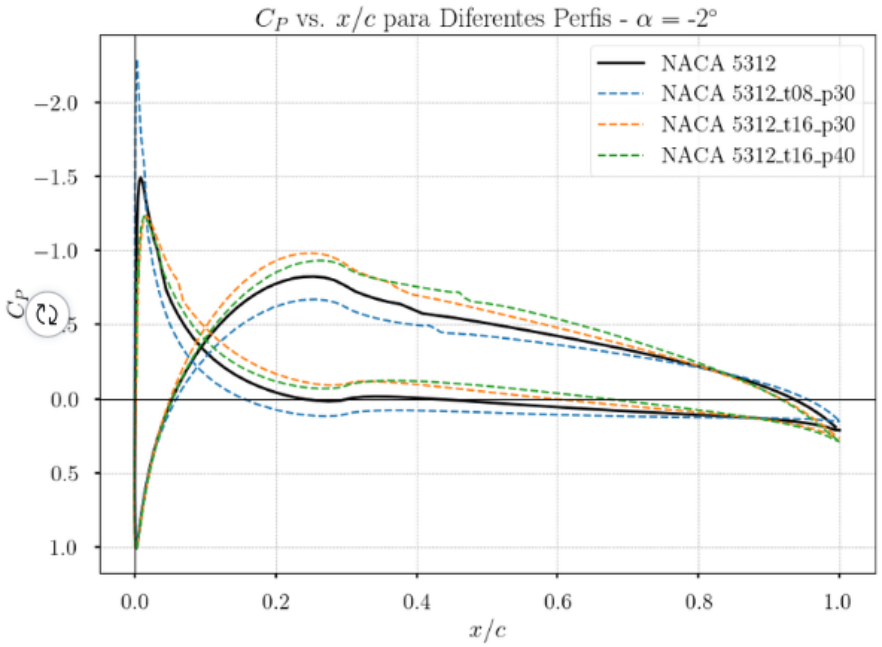


Figura 10 – Distribuição de C_p ao longo da corda para $\alpha = 2°$.

- Todos os perfis apresentam o pico de sucção próximo ao bordo de ataque, como esperado para ângulos positivos.
- O perfil com **8% de espessura** apresenta o pico de sucção mais intenso, indicando maior aceleração local do escoamento e distribuição de pressão mais agressiva.
- O perfil com **16% de espessura tradicional** reduz a intensidade do pico de sucção, tornando a curva mais suave.
- Quando a espessura máxima é deslocada para 40% da corda, observa-se um **achatamento da curva na região frontal**, indicando menor aceleração inicial do escoamento.
- Após $x/c > 0.3$, as curvas tornam-se próximas entre si, mostrando que as diferenças geométricas atuam principalmente na região do bordo de ataque.

Análise da distribuição de pressão em $\alpha = -2°$

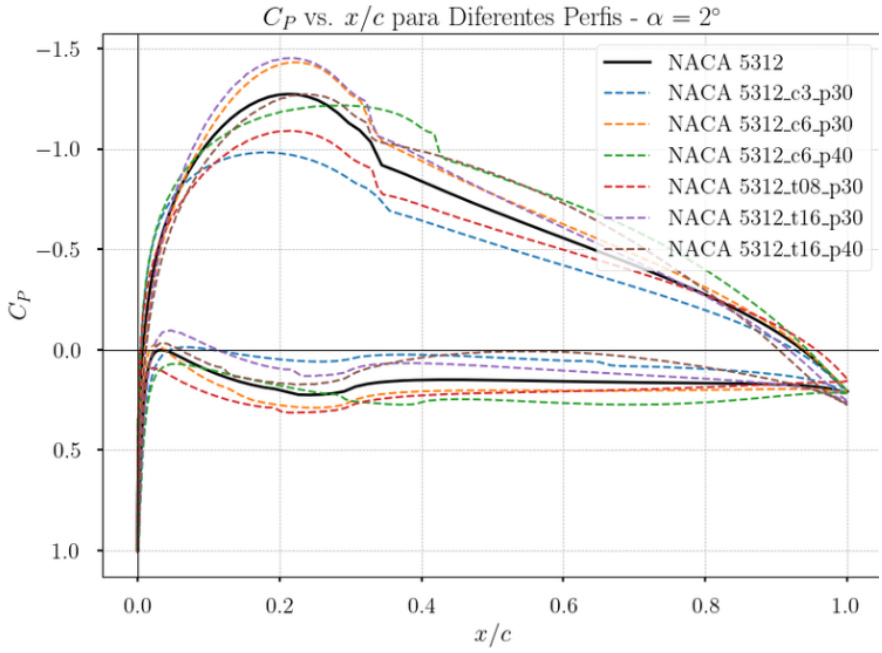


Figura 11 – Distribuição de C_p ao longo da corda para $\alpha = -2°$.

- Em ângulo negativo, o pico de sucção ocorre na superfície inferior, enquanto a superfície superior apresenta pressões menos negativas.
- O perfil de **8% de espessura** novamente apresenta o pico mais acentuado, mostrando maior sensibilidade a variações de α.
- Os perfis de **16%** (tanto 30% quanto 40%) apresentam picos mais suaves, indicando comportamento mais estável em condições de ângulo negativo.
- O deslocamento da espessura para 40% da corda causa uma leve redistribuição da pressão na região frontal, porém com impacto menor que em $\alpha = 2°$.
- De modo geral, perfis mais espessos tendem a apresentar **menores variações de pressão** e escoamento mais estável.

Tabela de Picos de Sucção ($C_{p,\text{min}}$)

A Tabela 1 resume os valores de pico de sucção (inviscid e viscous) e suas respectivas posições ao longo da corda para cada variação de espessura analisada.

Tabela 1 – Picos de sucção ($C_{p,\min}$) para diferentes perfis NACA 5312.

Perfil	**Cp (Inviscid)**	**Cp (Viscous)**	**Posição** x/c
NACA 5312 – 8%	-2.2554	-2.2877	0.0021
NACA 5312 – 16%	-1.1770	-1.2288	0.0177
NACA 5312 – 16% – 40%	-1.1690	-1.2131	0.0131

2.2.3 Análise da Camada Limite — Espessura de Deslocamento

Análise da espessura de deslocamento em $\alpha = 2°$

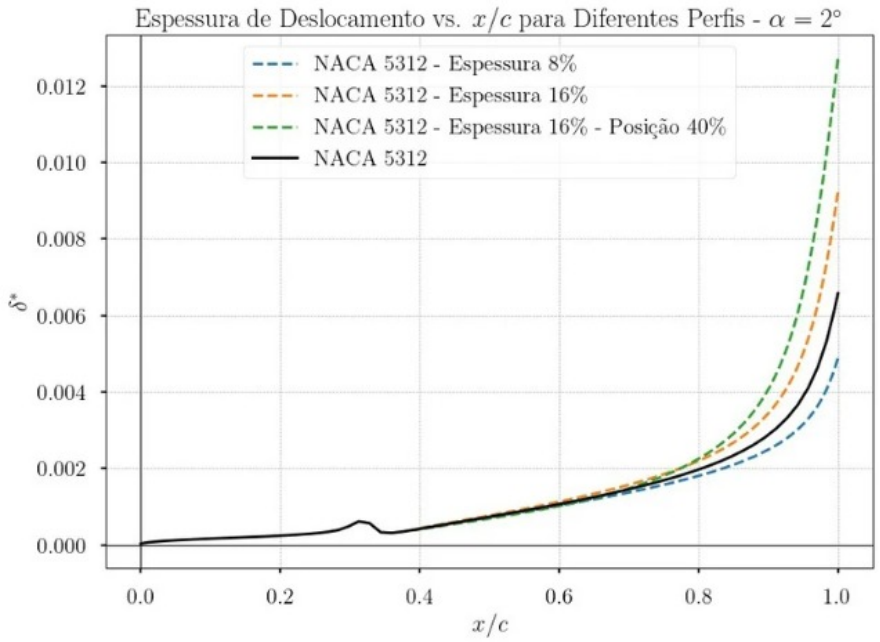


Figura 12 – Espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para diferentes variações do NACA 5312.

A Figura apresenta a variação da espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para cada configuração geométrica em $\alpha = 2°$. As principais observações são:

- O perfil com espessura de 8% apresenta a camada limite mais fina ao longo de toda a corda, reflexo de gradientes de pressão mais suaves que geram menor arrasto viscoso.
- O perfil com espessura de 16% exibe valores consistentemente superiores ao original. O maior volume físico intensifica o gradiente adverso na região de recuperação de pressão, resultando em uma camada limite mais espessa.

- A configuração com espessura de 16% deslocada para 40% da corda demonstra o comportamento mais crítico no bordo de fuga, com um crescimento exponencial da espessura final, indicando uma forte tendência à separação do escoamento ou formação de esteira larga.
- Observa-se uma correlação direta: o aumento da espessura física do perfil provoca o aumento da espessura de deslocamento da camada limite no bordo de fuga, contribuindo para o arrasto de pressão.

Análise da espessura de deslocamento em $\alpha = -2°$

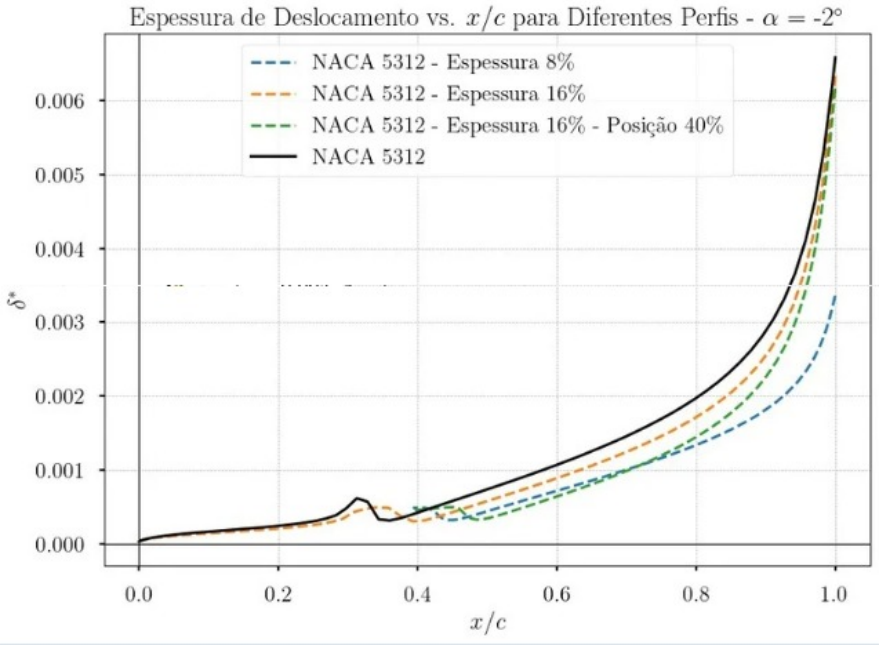


Figura 13 – Espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para diferentes variações do NACA 5312.

A Figura apresenta a variação da espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para cada configuração geométrica em $\alpha = -2°$. As principais observações são:

- O perfil com espessura de 8% destaca-se por apresentar a camada limite mais fina e estável de todas. Em ângulos negativos, sua geometria esbelta minimiza a perturbação do escoamento, resultando em valores muito baixos de espessura de deslocamento no bordo de fuga.
- Os perfis com maior espessura agrupam-se com valores significativamente mais altos na região final da corda. O maior volume desses perfis impõe gradientes de pressão mais severos, acelerando o espessamento da camada limite turbulenta.

- A configuração com espessura deslocada para 40% da corda evidencia novamente o atraso na transição laminar-turbulenta (o salto na curva ocorre mais atrás). Isso confirma que recuar o ponto de máxima espessura é eficaz para estender a região de escoamento laminar na parte frontal, mesmo sob ângulos de ataque negativos.

2.2.4 Análise do comportamento do centro de pressão

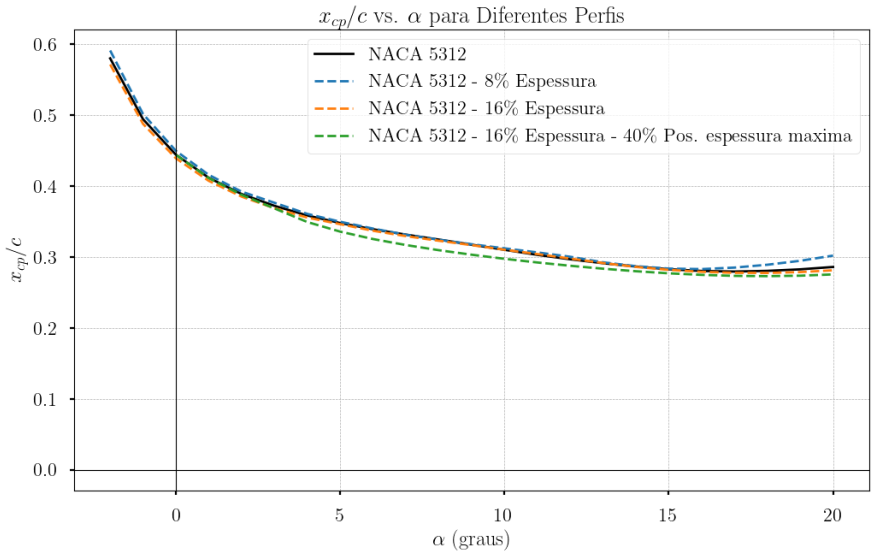


Figura 14 – Variação de x_{cp}/c com o ângulo de ataque para diferentes espessuras.

- Para todos os perfis, o centro de pressão desloca-se para frente à medida que α diminui e recua gradualmente conforme o ângulo aumenta.
- As curvas são bastante semelhantes, indicando que a espessura afeta pouco a posição média do centro de pressão em condições subcríticas.
- O perfil com **espessura deslocada para 40% da corda** apresenta recuo levemente maior para altos ângulos, sugerindo uma alteração mais intensa na distribuição de pressão ao longo da superfície superior.

2.3 Camber e posição do máximo camber

Em seguida, a característica geométrica analisada foi a variação do **camber** e da **posição do máximo camber**. Para avaliar esse efeito, foram gerados três perfis derivados do NACA 5312, mantendo a mesma expessura, mas alterando o camber e a posição de camber máximo. Os perfis considerados foram:

- **c3_p30**: camber de 3% localizada em 30% da corda (Figura 15);
- **c6_p30**: camber de 6% localizada em 30% da corda (Figura 16);
- **c6_p40**: camber de 6% localizada em 40% da corda (Figura 17).

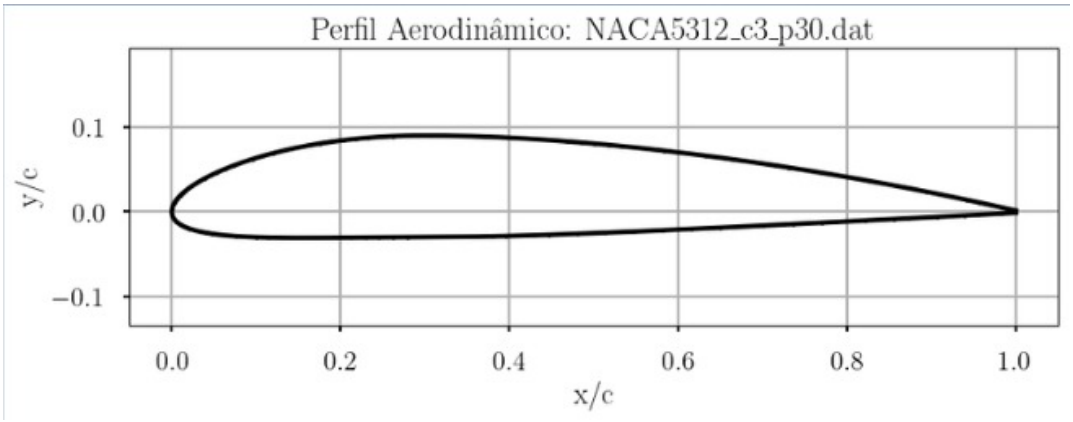


Figura 15 – Perfil NACA 5312 modificado – camber de 3% em 30% da corda.

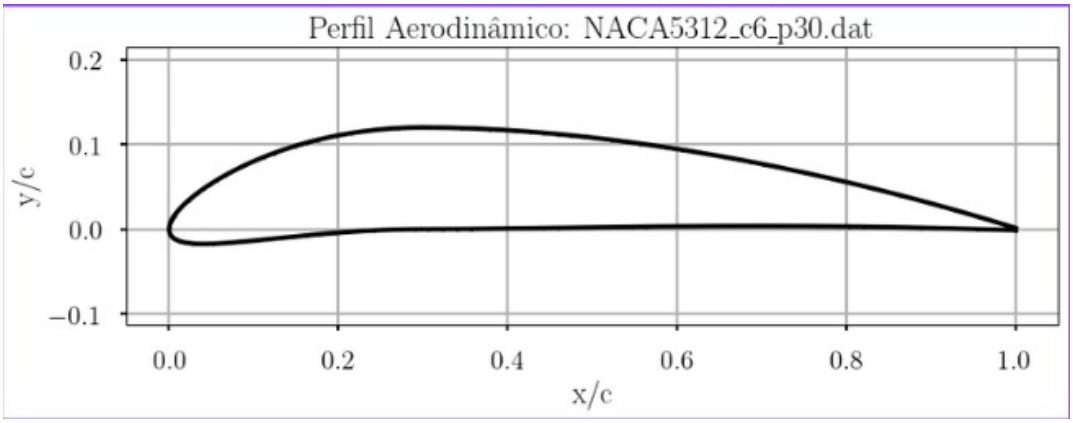


Figura 16 – Perfil NACA 5312 modificado – camber de 6% em 30% da corda .

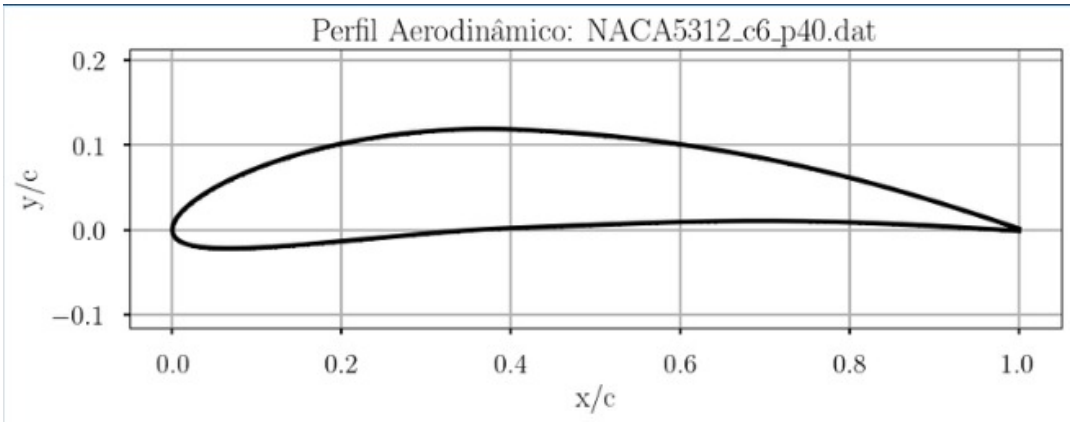


Figura 17 – Perfil NACA 5312 modificado – camber de 6% em 40% da corda.

A comparação entre os três perfis evidencia como a variação do camber (curvatura) e de sua posição modifica diretamente o formato do aerofólio. O perfil com c = 3% apresenta uma geometria mais plana, com a curva superior mais baixa, o que resulta em um contorno menos arqueado ao longo da corda.

Já os perfis com c = 6% mostram um formato bem mais curvo, com a parte de cima mais alta e a de baixo mais "funda", efeito esperado com o aumento da curvatura. Quando a posição do camber máximo é deslocada de 30% para 40% da corda, observa-se que a região de maior curvatura se move para mais próximo do meio da corda. Esse deslocamento altera o formato da "lombada"superior, tornando a subida inicial mais suave e transferindo o 'ponto mais alto' do perfil mais para trás.

2.3.1 Curvas aerodinâmicas

Nesta etapa, são analisadas as curvas aerodinâmicas obtidas para as diferentes variações do camber do perfil NACA 5312. As comparações incluem as curvas de C_L, C_D, C_m e C_L/C_D em função do ângulo de ataque α, permitindo avaliar como as alterações do camber e da posição de máximo camber afetam a sustentação, o arrasto, o momento de arfagem e a eficiência aerodinâmica do perfil.

Análise da Curva $C_D(\alpha)$

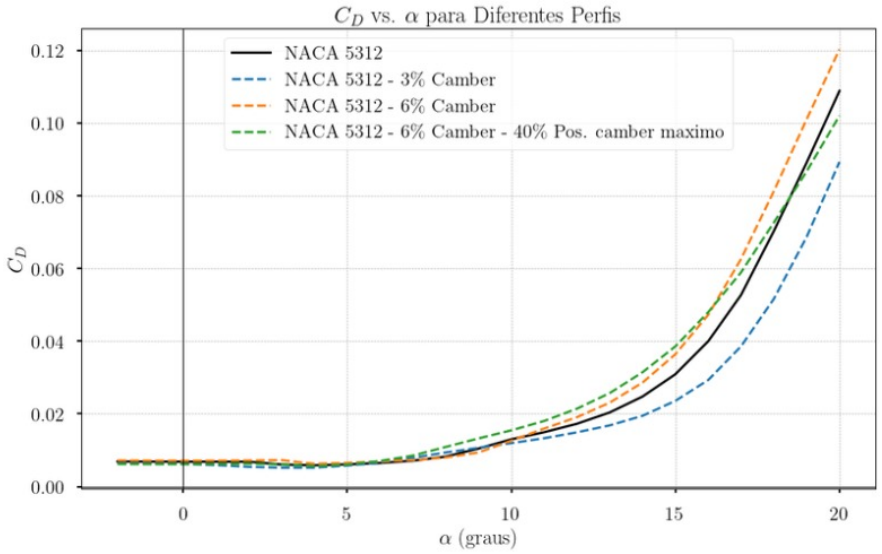


Figura 18 – Coeficiente de arrasto total (C_D) em função do ângulo de ataque.

A curva de arrasto total evidencia os seguintes comportamentos:

- O perfil com **3% de camber** apresenta os menores valores de C_D em praticamente toda a faixa de ângulos de ataque, especialmente os mais elevados. Isso é um comportamento esperado, pois a redução da curvatura torna o perfil mais "plano", diminuindo a área frontal projetada e suavizando o escoamento, o que gera menos arrasto de pressão.

- O perfil com **6% de camber** exibe um aumento expressivo no arrasto em ângulos de ataque elevados (acima de 15°). O arqueamento mais acentuado exige que o ar faça uma curva mais agressiva, o que facilita o descolamento da camada limite nessas condições, aumentando significativamente a resistência ao avanço.

- O perfil com **6% de camber deslocado para 40% da corda** apresenta valores de arrasto superiores ao perfil original na faixa operacional intermediária (entre 5° e 15°). Isso indica que, embora essa geometria tenha gerado alta eficiência teórica (como visto na análise de C_L/C_D), ela cobra um preço em termos de arrasto puro, comportando-se de forma muito semelhante ao perfil de 6% padrão antes de atingir ângulos extremos.

Análise da Curva $C_L(\alpha)$

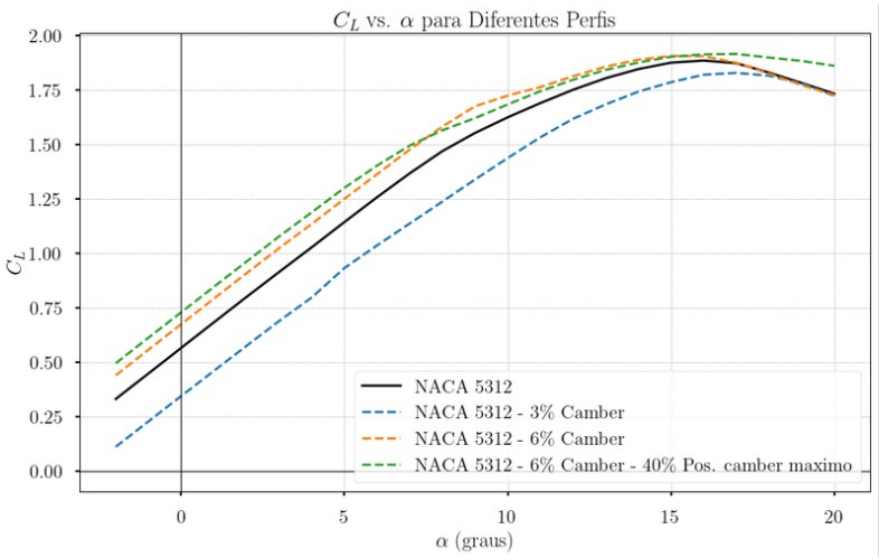


Figura 19 – Coeficiente de sustentação (C_L) em função do ângulo de ataque.

A variação do camber altera também a capacidade de sustentação:

- O perfil com **3% de camber** apresenta os menores valores de sustentação em toda a faixa. A redução da curvatura diminui a circulação do ar ao redor do perfil, deslocando toda a curva para baixo, comportamento esperado para aerofólios mais planos.
- O perfil com **6% de camber** eleva significativamente a curva de sustentação. O maior arqueamento intensifica a diferença de pressão entre o topo e o fundo, gerando mais força vertical para um mesmo ângulo de ataque.
- O perfil com **6% de camber deslocado para 40% da corda** maximiza esse ganho, apresentando os maiores valores de C_L na região linear. O reposicionamento da curvatura otimiza a distribuição de pressão, garantindo a maior capacidade de carga entre as configurações testadas.

Análise da Curva $C_L/C_D(\alpha)$

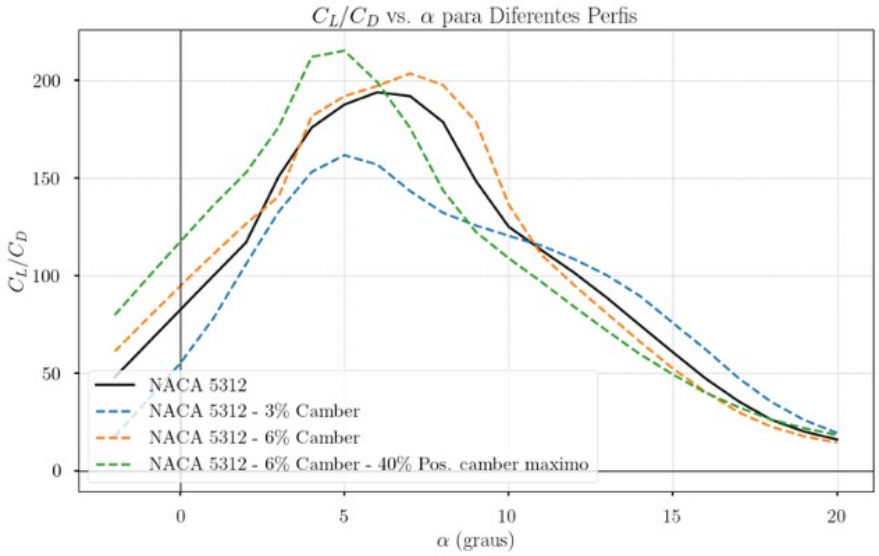


Figura 20 – C_L/C_D em função do ângulo de ataque para diferentes cambers do NACA 5312.

A eficiência aerodinâmica apresenta as seguintes tendências:

- O perfil com **3% de camber** apresenta desempenho inferior, com pico máximo limitado a $C_L/C_D \approx 160$, comportamento esperado devido à menor sustentação gerada pela geometria mais plana.
- O perfil com **6% de camber** supera o original, elevando o pico de eficiência para valores acima de 200, mostrando que o maior arqueamento beneficia a relação sustentação-arrasto na região linear.
- Já o perfil com **6% de camber** posicionado a **40% da corda** apresenta o desempenho máximo superior a todos, indicando que o deslocamento da curvatura otimiza a distribuição de pressão para ângulos moderados.da espessura altera desfavoravelmente o gradiente de pressão.

O resultado confirma que a curvatura (camber) é determinante para a eficiência, e que o aumento do camber aliado ao seu reposicionamento pode maximizar significativamente a eficiência aerodinâmica.

Análise do comportamento de C_M

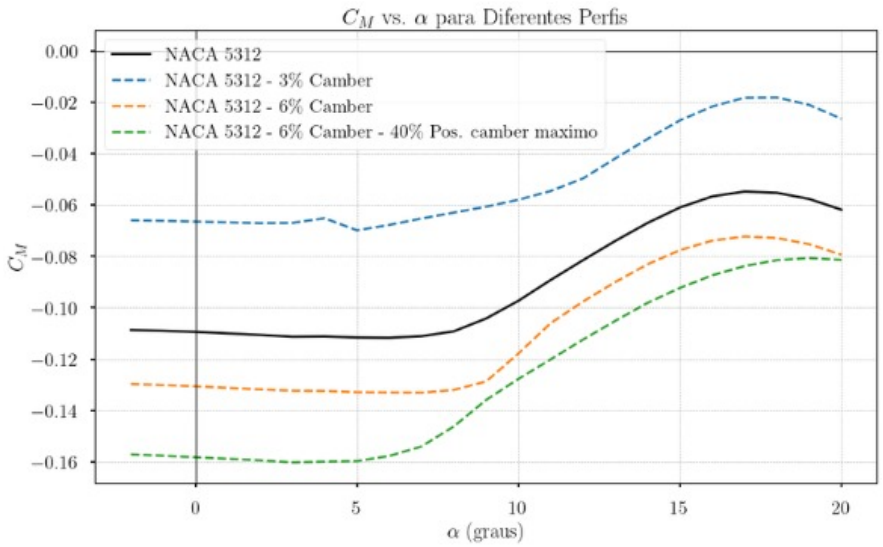


Figura 21 – Coeficiente de momento aerodinâmico C_M em função do ângulo de ataque.

- O momento aerodinâmico de todos os perfis segue uma tendência geométrica semelhante, mantendo-se praticamente constante e negativo em ângulos de ataque baixos (região linear), e tornando-se menos negativo (subindo em direção a zero) conforme α ultrapassa 10°.
- O perfil com **camber de 3%** apresenta os valores menos negativos de C_M (mais próximos de zero). Isso confirma a relação direta entre curvatura e momento: uma linha média mais plana gera menor momento de picagem, facilitando a estabilidade longitudinal.
- Já os perfis com camber de 6% apresentam valores significativamente mais negativos que o original. O aumento da curvatura intensifica a distribuição de pressão assimétrica entre intradorso e extradorso, aumentando a tendência do nariz de "baixar".
- A mudança mais drástica ocorre quando o camber de 6% é deslocado para 40% da corda, que atinge os valores mais extremos de momento negativo. Isso demonstra que recuar o ponto de máxima curvatura afasta o centro de pressão do centro aerodinâmico, gerando um braço de alavanca maior e, consequentemente, um momento de picagem muito mais intenso.

Análise do comportamento do arrasto de pressão

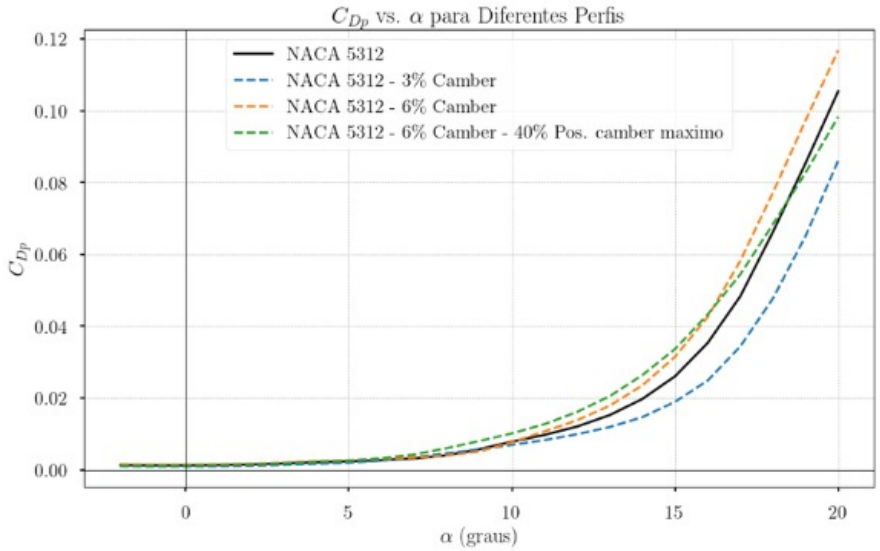


Figura 22 – Coeficiente de arrasto de pressão C_{Dp} em função do ângulo de ataque.

- O arrasto de pressão aumenta progressivamente com α para todos os perfis, comportamento natural devido ao crescimento da esteira e da separação do escoamento em ângulos de ataque maiores.
- O perfil com **3% de camber** apresenta o menor C_{Dp} em praticamente toda a faixa analisada. Sua geometria menos arqueada gera gradientes de pressão mais suaves, reduzindo a resistência de forma comparado aos perfis mais curvos.
- O perfil com camber de 6% deslocado para 40% da corda apresenta valores superiores aos demais na faixa intermediária (entre 5° e 15°), indicando que o reposicionamento da curvatura máxima para trás intensifica o arrasto de pressão nessa região operacional crítica.
- De modo geral, observa-se que quanto maior o camber, maior tende a ser o C_{Dp} em ângulos elevados (acima de 15°). O aumento da curvatura exige uma deflexão mais agressiva do escoamento, o que facilita o descolamento da camada limite e aumenta a pressão na esteira do aerofólio.

2.3.2 Distribuição de pressão (Cp)

Nesta seção são analisadas as distribuições de coeficiente de pressão (C_p) ao longo da corda para diferentes cambers do perfil NACA 5312. São apresentados dois casos de ângulo de ataque: $\alpha = 2°$ e $\alpha = -2°$, seguidos das respectivas análises.

Análise da distribuição de pressão em $\alpha = 2°$

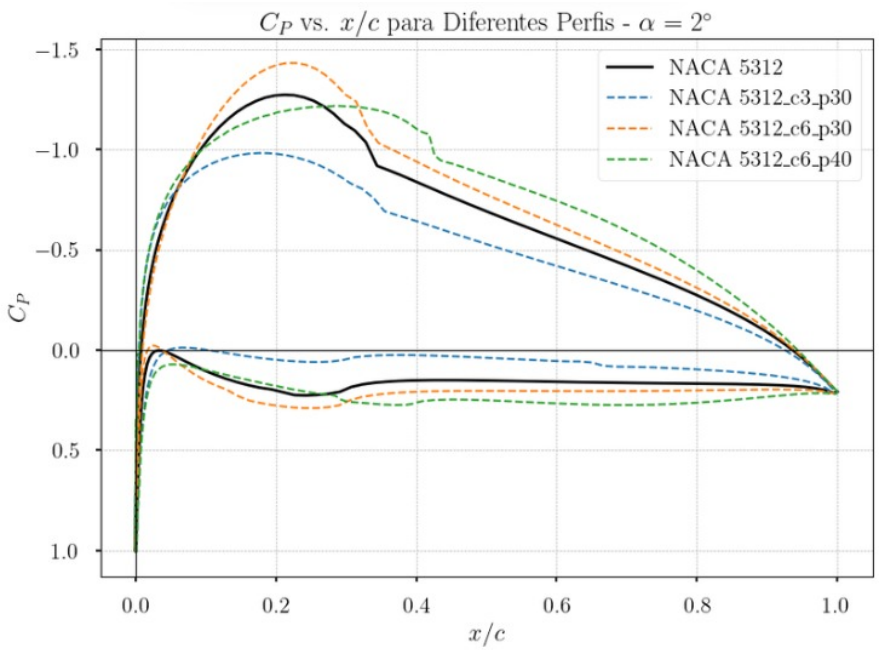


Figura 23 – Distribuição de C_p ao longo da corda para $\alpha = 2°$.

- Todos os perfis apresentam comportamento típico de geração de sustentação, com uma área clara de sucção (valores negativos de C_p) no extradorso (superfície superior).
- O perfil com **6% de camber** exibe o pico de sucção mais intenso, indicando a maior aceleração local do escoamento sobre o extradorso. Isso confirma que o aumento da curvatura é o mecanismo mais eficaz para aumentar a diferença de pressão e, consequentemente, a sustentação (C_L).
- O perfil com **3% de camber** apresenta a curva de pressão mais suave e o menor pico de sucção. A área sob a curva é visivelmente menor, refletindo a menor capacidade de carga deste perfil mais plano.
- Quando a posição do camber é deslocada para 40% da corda, observa-se que a região de sucção se estende mais para trás ao longo da corda. O pico de sucção é ligeiramente

menor que o do perfil de posição padrão, mas a distribuição de pressão é mantida negativa por uma extensão maior do perfil, alterando o ponto de aplicação da força resultante.

- A comparação entre as curvas demonstra claramente que a magnitude do pico de sucção é dominada pela quantidade de camber (3% vs 6%), enquanto a forma e extensão da curva são governadas pela posição desse camber (30% vs 40%).

Análise da distribuição de pressão em $\alpha = -2°$

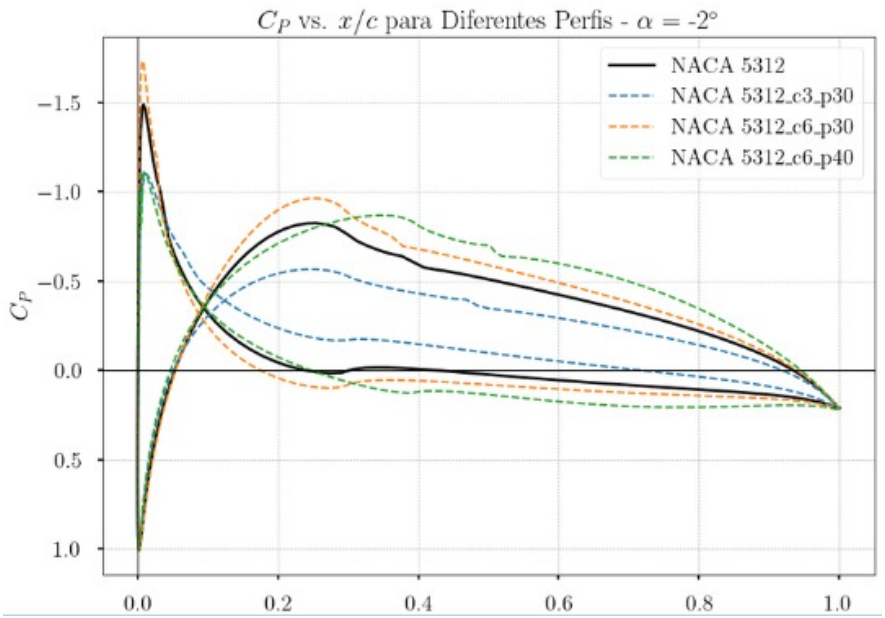


Figura 24 – Distribuição de C_p ao longo da corda para $\alpha = -2°$.

- Neste ângulo negativo, observa-se uma mudança drástica no comportamento das pressões, especialmente no bordo de ataque (pico inferior esquerdo), onde o ponto de estagnação se move, alterando o pico de sucção.

- O perfil com camber de 3% apresenta a menor área entre as curvas de intradorso e extradorso. Isso indica que ele gera a menor força resultante (sustentação) nessa atitude. Sua geometria mais plana permite que o escoamento contorne o perfil com menor perturbação, resultando em uma distribuição de pressão mais "neutra"e equilibrada.

- O perfil com camber de 6% continua exibindo uma diferença significativa de pressão entre as superfícies, mesmo com o nariz apontado para baixo. Ele mantém um pico de

sucção considerável no extradorso, demonstrando que a alta curvatura força a geração de sustentação mesmo em ângulos negativos, o que pode gerar momentos de arfagem elevados.

- Quando a posição do camber é deslocada para 40% da corda, nota-se um "achatamento"da curva de pressão na parte central do perfil. A região de sucção é mais extensa e deslocada para trás em comparação ao perfil padrão, indicando que a carga aerodinâmica é distribuída mais para o meio da asa do que para o bordo de ataque.

2.3.3 Análise da Camada Limite — Espessura de Deslocamento

Análise da espessura de deslocamento em $\alpha = 2°$

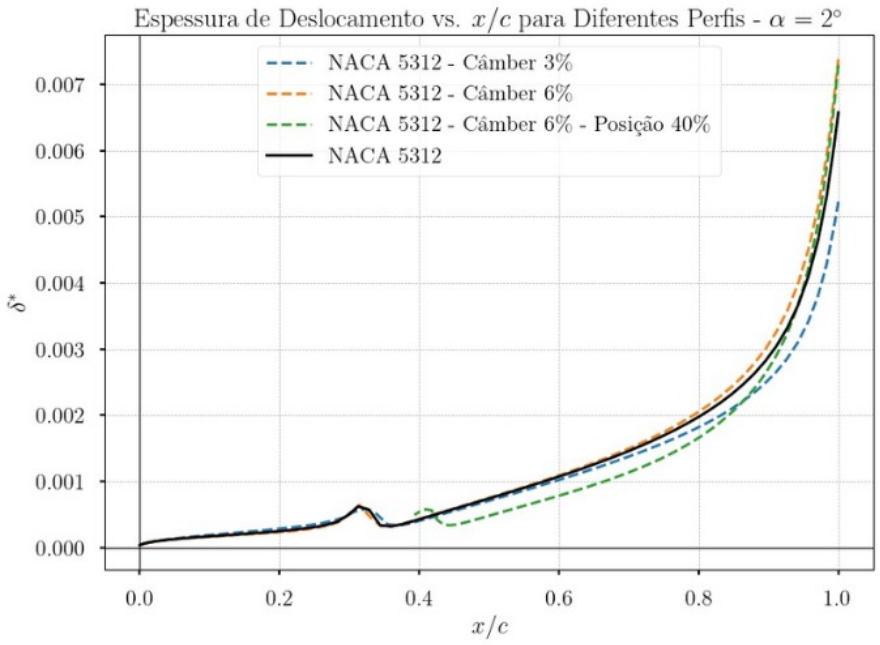


Figura 25 – Espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para diferentes variações do NACA 5312.

A Figura apresenta a variação da espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para cada configuração geométrica em $\alpha = 2°$. As principais observações são:

- O perfil com camber de 3% apresenta a camada limite mais fina ao longo de toda a corda, resultado de gradientes de pressão mais suaves que geram menor arrasto viscoso.

- O perfil com camber de 6% exibe o maior espessamento no bordo de fuga. A maior curvatura dificulta a recuperação de pressão na parte traseira, aumentando a esteira e o arrasto.

- O perfil com camber deslocado para 40% da corda destaca-se por atrasar o ponto de transição laminar-turbulento (o "degrau"ocorre mais tarde, em $x/c \approx 0.4$), estendendo a região de escoamento laminar na parte frontal do perfil.

Análise da espessura de deslocamento em $\alpha = -2°$

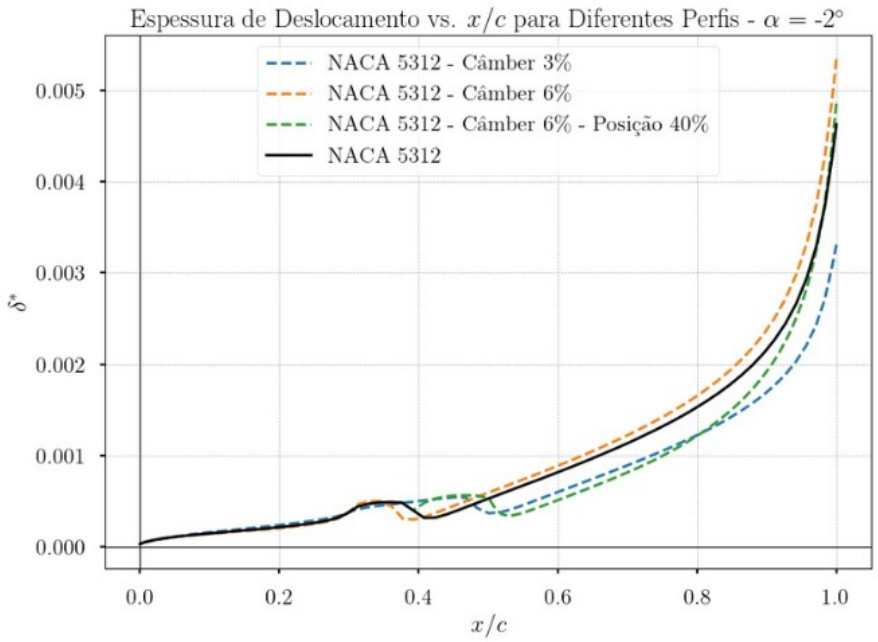


Figura 26 – Espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para diferentes variações do NACA 5312.

A Figura apresenta a variação da espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para cada configuração geométrica em $\alpha = -2°$. As principais observações são:

- O perfil com camber de 3% apresenta a camada limite mais fina de todas. A geometria mais plana é aerodinamicamente mais eficiente em ângulos negativos, gerando menor perturbação no escoamento e minimizando o arrasto viscoso.

- O perfil com camber de 6% exibe a camada limite mais espessa no bordo de fuga. A alta curvatura mantém uma carga aerodinâmica significativa mesmo com o nariz abaixado, resultando em um gradiente de pressão que engrossa a esteira.

- O perfil com camber deslocado para 40% da corda apresenta um desempenho intermediário, mas notável pelo atraso na transição laminar-turbulenta (o "degrau"ocorre mais tarde, perto de $x/c \approx 0.5$), o que ajuda a reduzir a espessura final em comparação ao perfil de 6% padrão.

2.3.4 Análise do comportamento do centro de pressão

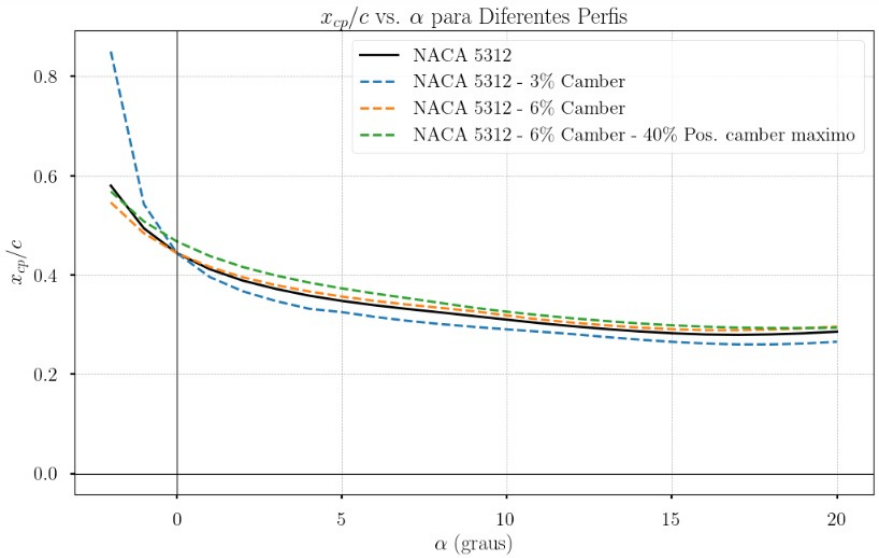


Figura 27 – Variação de x_{cp}/c com o ângulo de ataque para diferentes cambers.

- Observa-se o avanço natural do centro de pressão em direção a 25% da corda conforme o ângulo de ataque aumenta para todos os perfis.
- O perfil com camber de 3% apresenta instabilidade acentuada em ângulos negativos, onde o x_{cp} desloca-se bruscamente para o bordo de fuga devido à baixa sustentação gerada nessa atitude.
- Os perfis com camber de 6% demonstram maior estabilidade posicional em ângulos baixos, pois a curvatura acentuada sustenta a carga aerodinâmica mesmo com o nariz abaixado.
- O perfil com camber deslocado para 40% da corda tende a manter o centro de pressão ligeiramente mais recuado em comparação aos demais na faixa operacional, influenciando a margem estática necessária para equilíbrio.

2.4 Variação do raio do bordo de ataque

O próximo parâmetro analisado foi o raio do bordo de ataque, variado em relação ao valor original para três configurações: 0.80, 1.12 e 1.15. As geometrias resultantes podem ser observadas nas Figuras 28, 29 e 30, correspondentes, respectivamente, aos raios reduzido, intermediário e aumentado. Essa variação permite avaliar de forma direta como alterações na curvatura do bordo de ataque afetam o contorno inicial do extradorso e do intradorso. Nota-se que, para valores maiores do raio, o arredondamento frontal torna-se mais pronunciado, promovendo uma transição mais suave do escoamento na região próxima ao nariz do perfil.

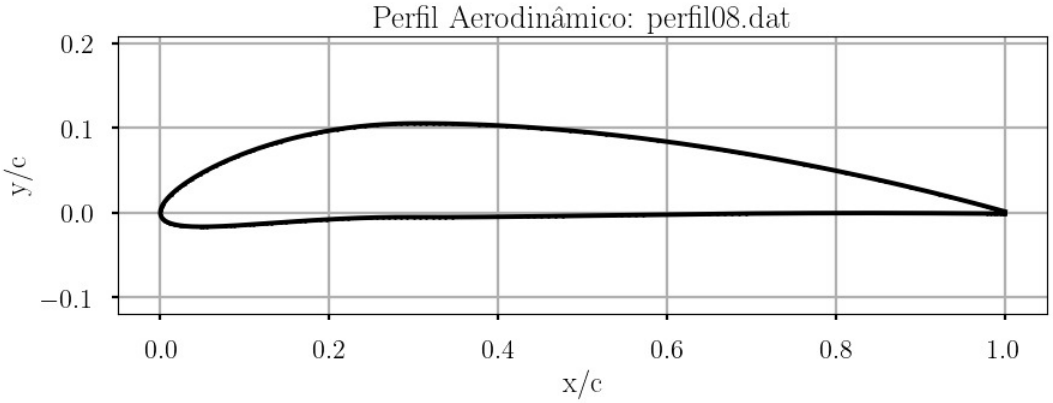


Figura 28 – Raio = 0.80 do valor original.

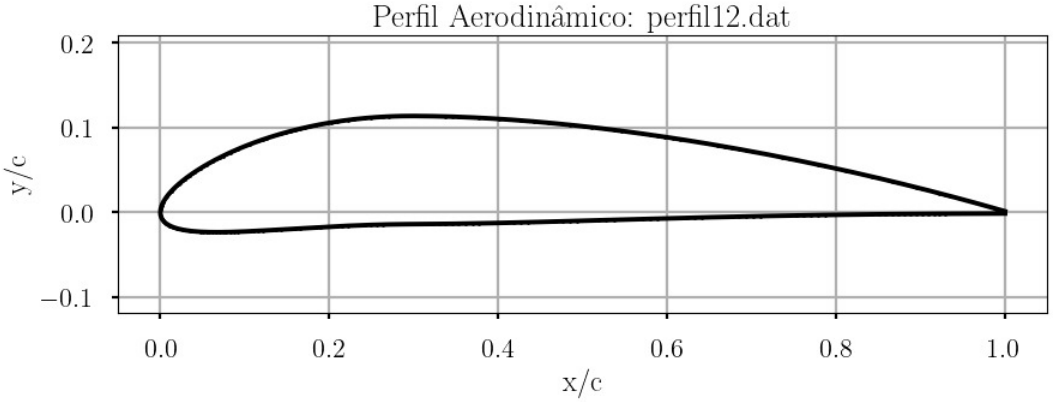


Figura 29 – Raio = 1.12 do valor original.

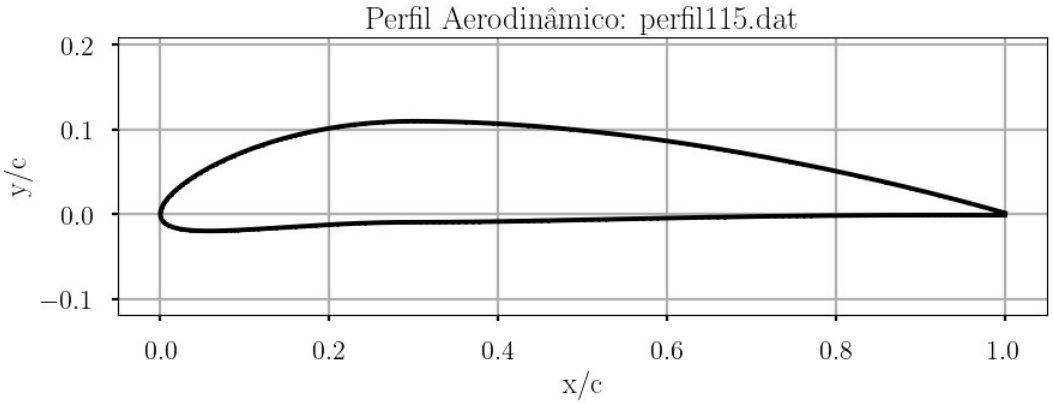


Figura 30 – Raio = 1.15 do valor original.

2.4.1 Curvas aerodinâmicas

Análise da Curva $C_D(\alpha)$

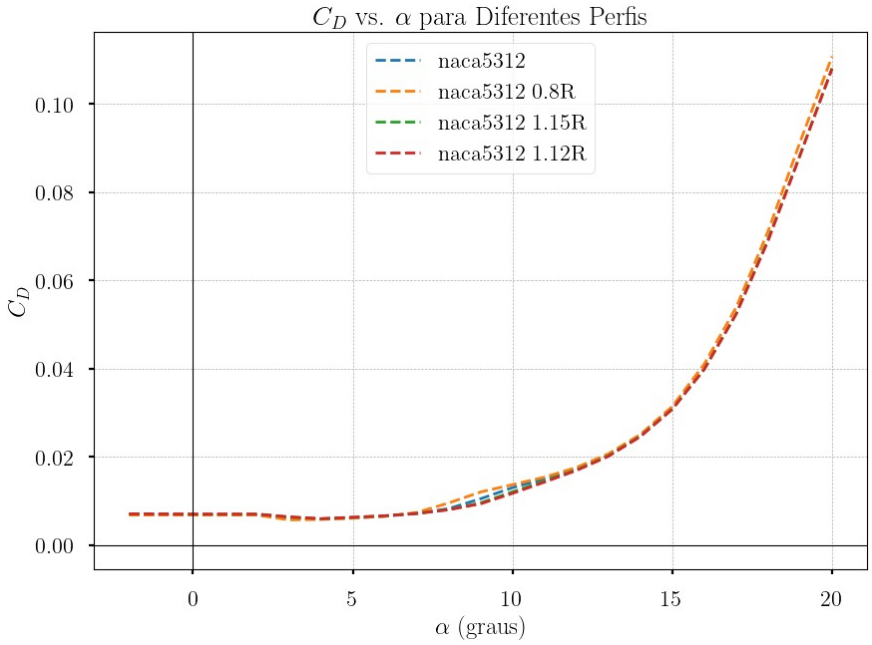


Figura 31 – Coeficiente de arrasto total (C_D) em função do ângulo de ataque para diferentes raios de bordo de ataque.

A influência do raio do bordo de ataque sobre o coeficiente de arrasto total é bastante sutil, como pode ser observado na Figura 41. Os principais comportamentos são:

- Entre 5° e 10°, as curvas começam a se separar levemente: o perfil com **raio reduzido (0.80R)** tende a apresentar valores um pouco mais altos de C_D, reflexo da maior curvatura frontal que intensifica o gradiente de pressão adverso.
- Em altos ângulos de ataque ($\alpha > 15°$), todas as curvas convergem rapidamente para o mesmo comportamento, caracterizado pelo crescimento acentuado do arrasto devido à separação ampla do escoamento. Isso demonstra que, próximo ao estol, o raio do bordo de ataque deixa de ser um parâmetro dominante.
- De modo geral, as diferenças relativas ao raio permanecem pequenas ao longo de toda a faixa analisada, indicando que, para o NACA 5312, a modificação do raio entre 0.80R e 1.15R não altera significativamente o arrasto total.

Análise da Curva $C_L(\alpha)$

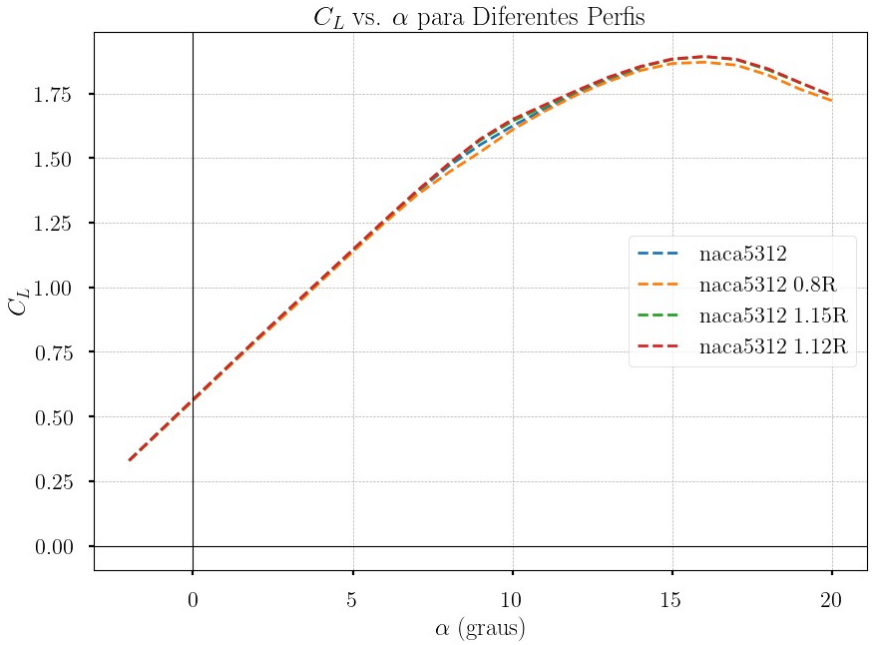


Figura 32 – Coeficiente de sustentação (C_L) em função do ângulo de ataque para diferentes raios de bordo de ataque.

A curva de sustentação evidencia que a variação do raio do bordo de ataque produz diferenças muito pequenas na resposta aerodinâmica global do perfil, como descrito a seguir:

- Para baixos ângulos de ataque ($\alpha < 5°$), todos os perfis apresentam praticamente o mesmo crescimento de sustentação, indicando que o escoamento permanece aderido e pouco influenciado pela geometria do bordo de ataque.

- Os perfis com **1.12R** e **1.15R** permanecem bastante próximos do perfil original, sugerindo que aumentos moderados no raio resultam em um comportamento mais suave, mas sem alterar de forma significativa o coeficiente de sustentação.
- O valor máximo de sustentação ocorre próximo de $\alpha \approx 15°$ para todos os casos, com diferenças quase imperceptíveis entre os perfis — o que reforça a baixa sensibilidade do C_L ao raio do bordo de ataque para o intervalo analisado.
- Em ângulos mais elevados, já próximos da região de estol, as curvas convergem novamente, indicando que o padrão de separação domina o comportamento aerodinâmico, independentemente da variação do raio.

Análise da Curva $C_L/C_D(\alpha)$

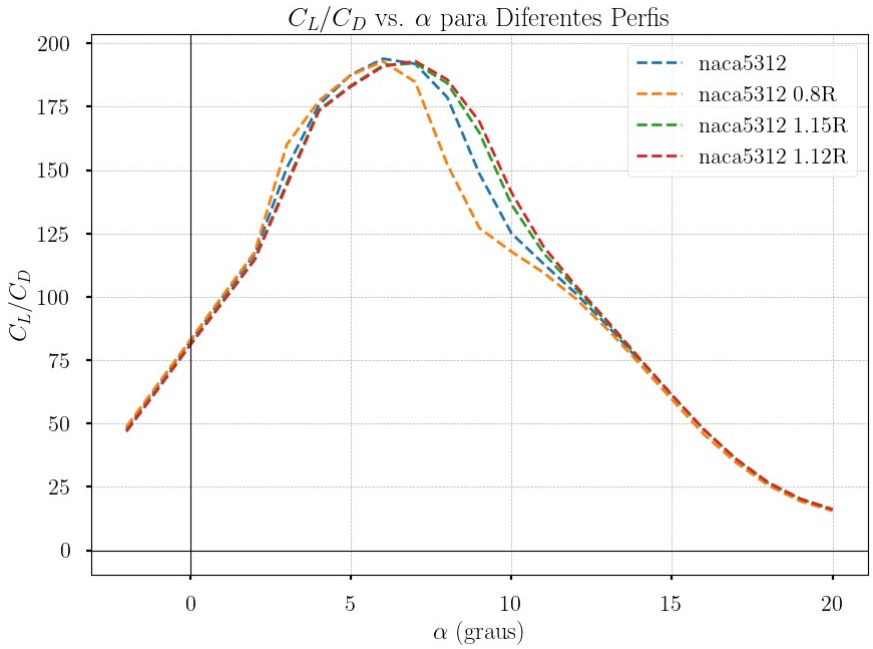


Figura 33 – Razão aerodinâmica (C_L/C_D) em função do ângulo de ataque.

A razão aerodinâmica apresenta pequenas variações associadas ao raio do bordo de ataque, refletindo sua influência combinada sobre sustentação e arrasto:

- Todos os perfis exibem crescimento praticamente linear até cerca de 5°, mantendo diferenças mínimas entre si.
- O perfil com **raio reduzido (0.80R)** apresenta o primeiro pico de eficiência, atingindo o valor máximo alguns décimos de grau antes dos demais perfis.

- Os perfis com **1.12R** e **1.15R** mostram desempenho muito semelhante, com pico de C_L/C_D próximo de 190, indicando que o arredondamento adicional no bordo de ataque não compromete a eficiência.
- Após 10°, a queda é rápida para todos os casos, convergindo em inclinações semelhantes até o início do estol, sugerindo que o raio tem influência limitada na região de pós-pico.

Análise do comportamento de C_M

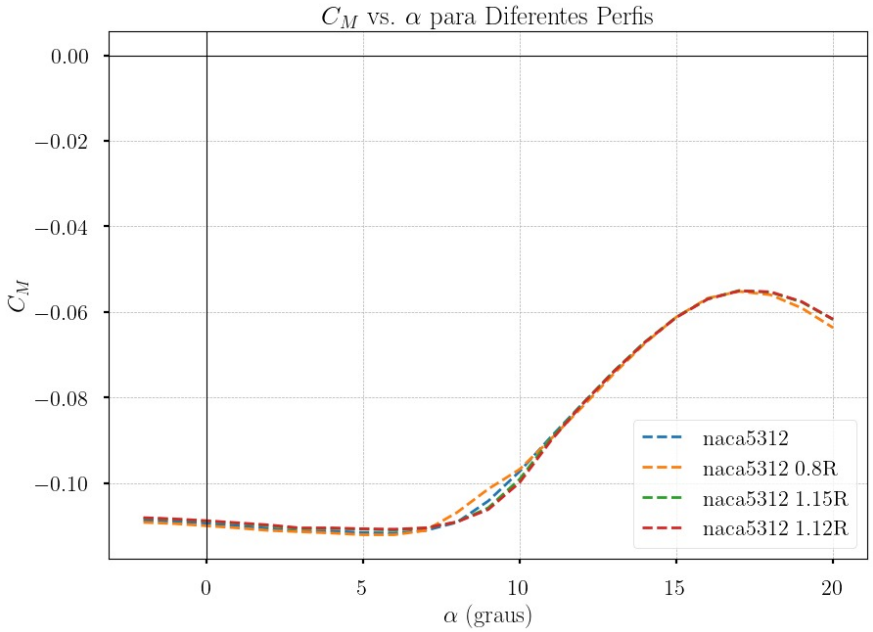


Figura 34 – Coeficiente de momento (C_M) em função do ângulo de ataque.

O comportamento do coeficiente de momento permanece bastante consistente entre os perfis, com variações discretas associadas ao raio do bordo de ataque:

- Para α entre 8° e 12°, o perfil **0.80R** mostra leve antecipação na mudança de curvatura da curva de momento, reflexo da maior curvatura frontal.
- Os perfis com **1.12R** e **1.15R** permanecem praticamente sobrepostos, evidenciando que aumentos moderados do raio tornam o momento mais estável.
- Em altos ângulos, próximo ao estol, todos os perfis convergem novamente, indicando que o comportamento global é dominado pela separação, independentemente do raio.

No conjunto, observa-se que a variação do raio do bordo de ataque produz efeitos mais perceptíveis nos parâmetros de transição, enquanto sua influência nos coeficientes globais — como C_M — é relativamente limitada dentro da faixa analisada.

2.4.2 Análise da Camada Limite — Espessura de Deslocamento

Análise da espessura de deslocamento em $\alpha = 2°$

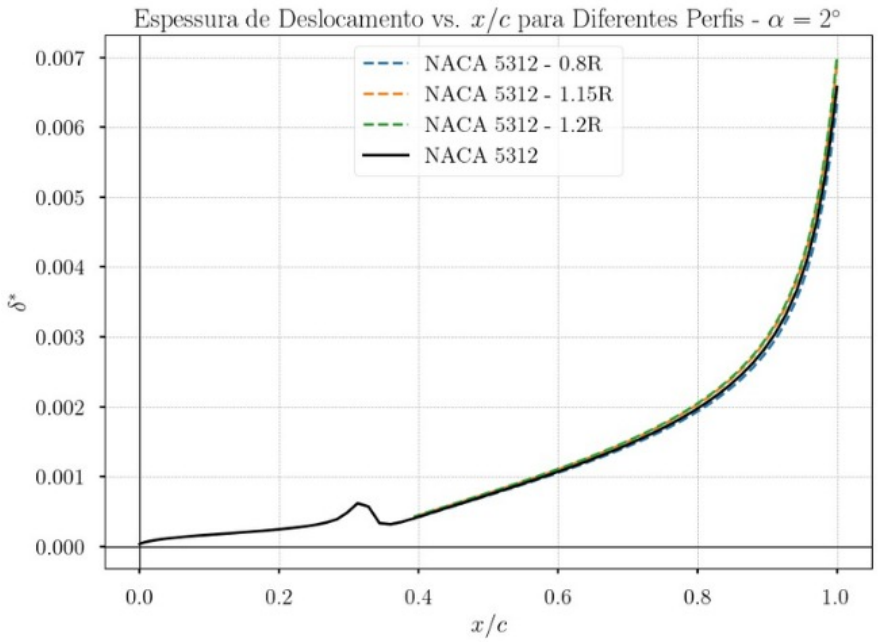


Figura 35 – Espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para diferentes variações do NACA 5312.

A Figura apresenta a variação da espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para cada raio do bordo de ataque em $\alpha = 2°$. As principais observações são:

- As curvas de δ^* são praticamente coincidentes para todas as variações, indicando que o raio do bordo de ataque tem influência mínima no crescimento global da camada limite em ângulos de ataque baixos.
- Observa-se apenas uma diferença marginal no bordo de fuga, onde o perfil com raio reduzido (0.8R) apresenta uma espessura final levemente menor em comparação aos raios maiores.
- O resultado confirma que o raio do bordo de ataque é um parâmetro local, cuja influência principal se dá na definição das características de estol em ângulos elevados, sendo pouco relevante para o arrasto viscoso em regime de cruzeiro ($\alpha = 2°$).

Análise da espessura de deslocamento em $\alpha = -2°$

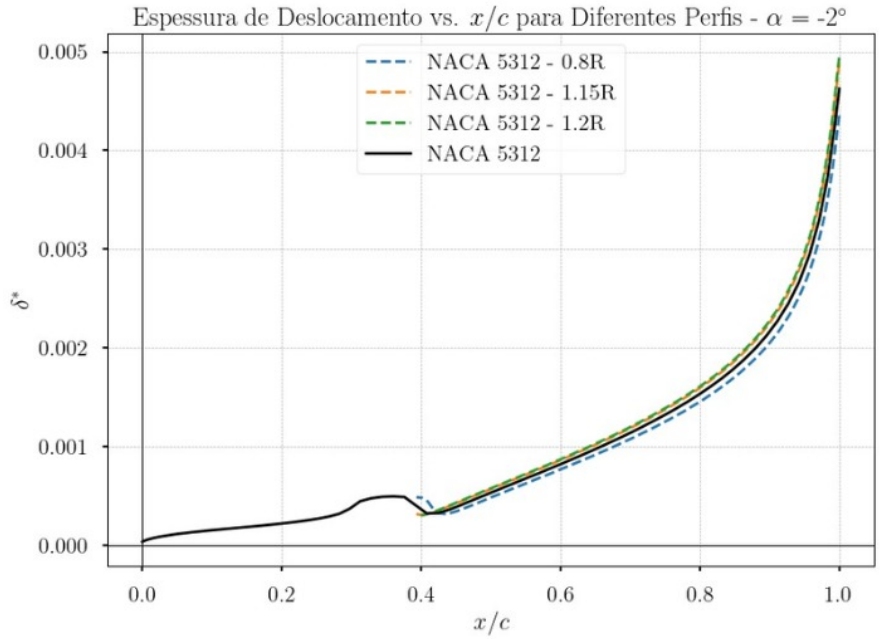


Figura 36 – Espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para diferentes variações do NACA 5312.

A Figura apresenta a variação da espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para cada raio do bordo de ataque em $\alpha = -2°$. As principais observações são:

- Assim como no caso positivo, as curvas permanecem muito próximas, reforçando que a variação do raio do bordo de ataque exerce pouca influência na espessura global da camada limite em ângulos baixos.
- O perfil com raio reduzido (0.8R) destaca-se sutilmente por apresentar a menor espessura de deslocamento ao final da corda. Em ângulos negativos, a geometria mais afilada parece minimizar a perturbação inicial do escoamento, mantendo a camada limite ligeiramente mais fina.
- Os perfis com raio aumentado (1.15R e 1.2R) apresentam valores marginalmente superiores no bordo de fuga. O bordo de ataque mais arredondado gera uma aceleração local diferente que resulta em um leve espessamento da camada limite turbulenta na parte traseira do perfil.

2.4.3 Análise do comportamento do centro de pressão

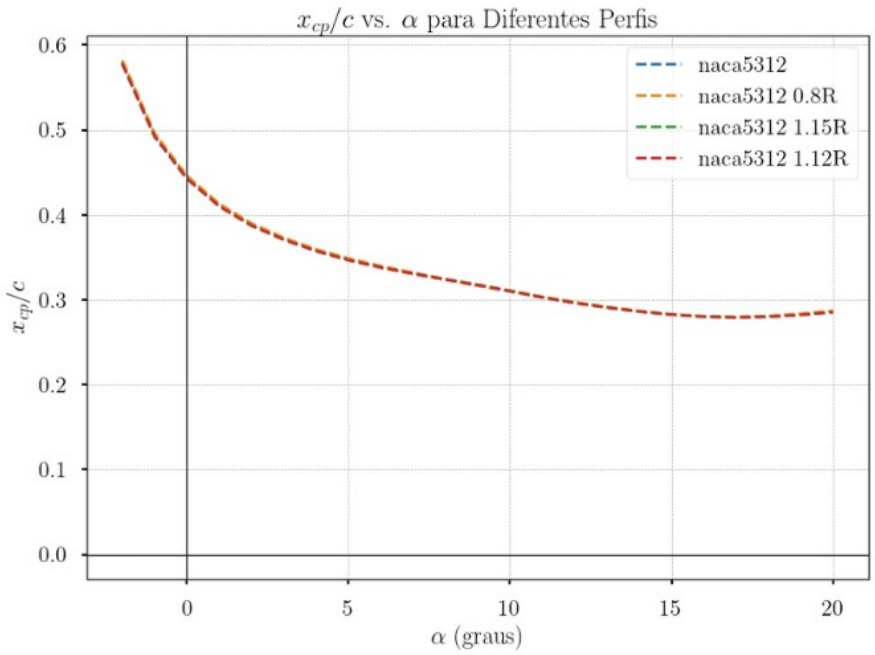


Figura 37 – Variação de x_{cp}/c com o ângulo de ataque para diferentes raios do bordo de ataque.

- Todas as curvas se sobrepõem perfeitamente, tornando impossível distinguir os diferentes perfis no gráfico. Isso indica que a alteração do raio do bordo de ataque (de 0.8R até 1.2R) não exerce nenhuma influência perceptível na posição do centro de pressão ao longo da corda.
- O comportamento observado segue rigorosamente a tendência teórica padrão: em ângulos negativos, o centro de pressão encontra-se recuado (próximo a 60% da corda), e conforme o ângulo de ataque aumenta, ele avança progressivamente até se estabilizar próximo ao centro aerodinâmico ($x/c \approx 0.25$).
- Este resultado confirma que o centro de pressão é governado primariamente pela curvatura (camber) do perfil e pelo ângulo de ataque. O raio do bordo de ataque não altera a distribuição de pressão o suficiente para deslocar o ponto de aplicação da força resultante na região linear.

2.5 Variação da forma do bordo de fuga

O próximo parâmetro analisado foi o formato do bordo de fuga, variando-se ao mesmo tempo seu ângulo e sua espessura. As geometrias resultantes podem ser observadas nas

Figuras 38, 39 e 40, correspondentes, respectivamente, aos pares de ângulo e espessura de 5° e $0,05\%$, 10° e $0,1\%$ e 15° e $0,15\%$. Essa variação serve para avaliar diretamente como as mudanças no final do perfil influenciam o encontro do ar que passa por cima e por baixo da asa e a maneira como ele sai do bordo de fuga. Nota-se que, nessas novas configurações, a ponta do perfil deixa de ser "afiada"e passa a ter um corte inclinado, que fica mais grosso conforme os valores aumentam. Observa-se visualmente que, ao passar de 5° para 15°, a parte de trás do perfil fica mais aberta e com uma inclinação mais forte, mudando a curvatura final das superfícies.

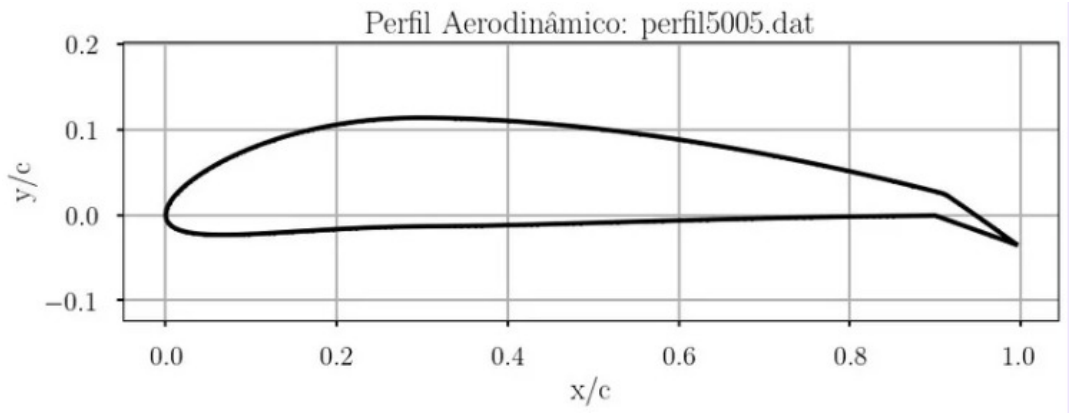


Figura 38 – Ângulo = 5° e Espessura = $0,05\%$.

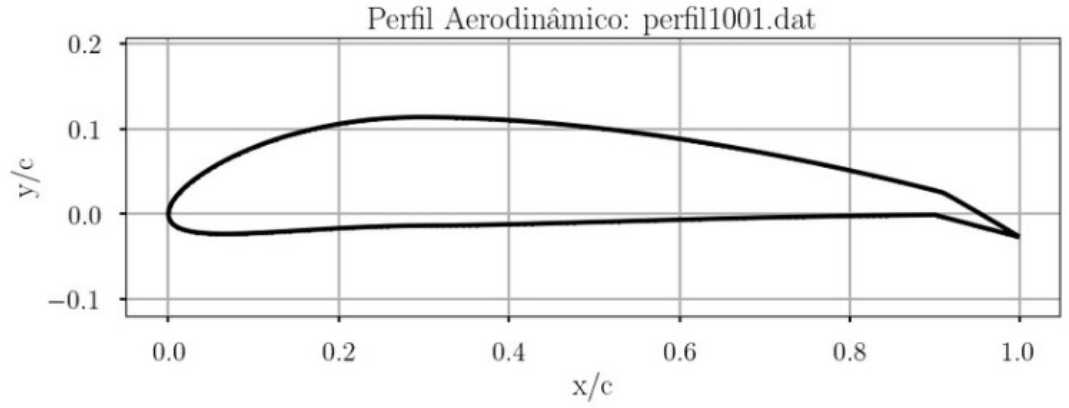


Figura 39 – Ângulo = 10° e Espessura = $0,1\%$.

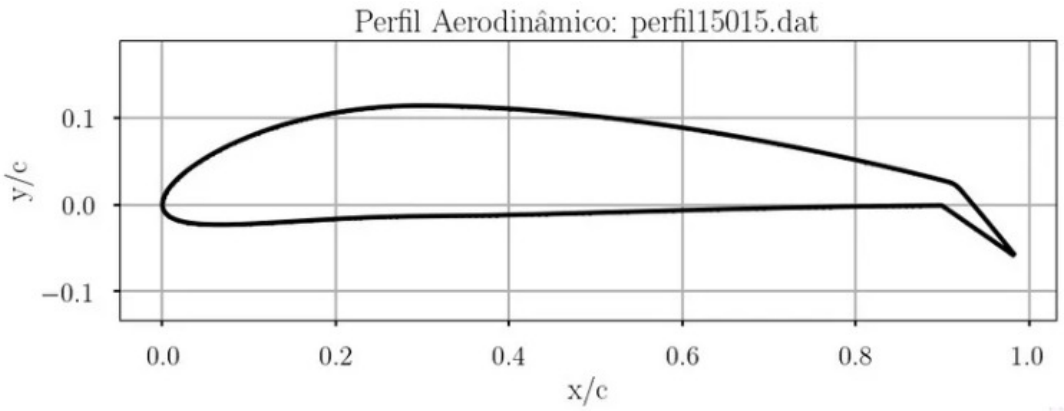


Figura 40 – Ângulo = 15° e Espessura = 0, 15%.

2.5.1 Curvas aerodinâmicas

Análise da Curva $C_D(\alpha)$

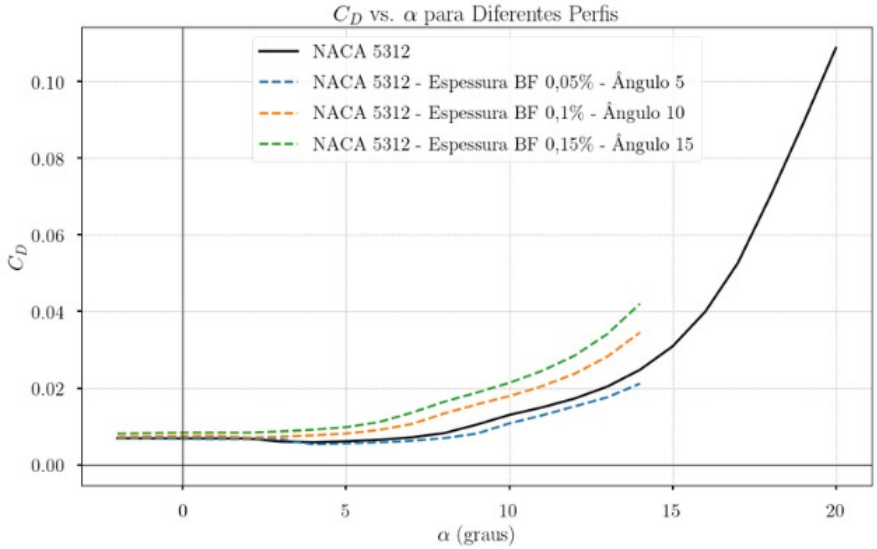


Figura 41 – Coeficiente de arrasto total (C_D) em função do ângulo de ataque para diferentes formas do bordo de fuga.

A análise do coeficiente de arrasto permite quantificar a penalidade aerodinâmica gerada pelo truncamento do bordo de fuga. O gráfico a seguir compara as curvas das três configurações modificadas em relação ao perfil original, evidenciando os seguintes comportamentos:

- O gráfico mostra claramente que o arrasto aumenta conforme se aumenta a espessura e o ângulo do corte. Isso ocorre devido ao surgimento do "arrasto de base", causado por uma zona de baixa pressão formada imediatamente atrás do corte do perfil.
- O perfil com a maior alteração (15° e 0,15%) apresenta, de longe, o maior arrasto. A abertura excessiva do bordo de fuga cria uma esteira turbulenta larga, penalizando severamente o desempenho.
- Por outro lado, a configuração mais sutil (5° e 0,05%) manteve valores de arrasto praticamente idênticos ou até levemente inferiores ao perfil original. Isso indica que truncamentos muito pequenos não geram penalidades significativas e podem ser usados sem comprometer a aerodinâmica.

Análise da Curva $C_L(\alpha)$

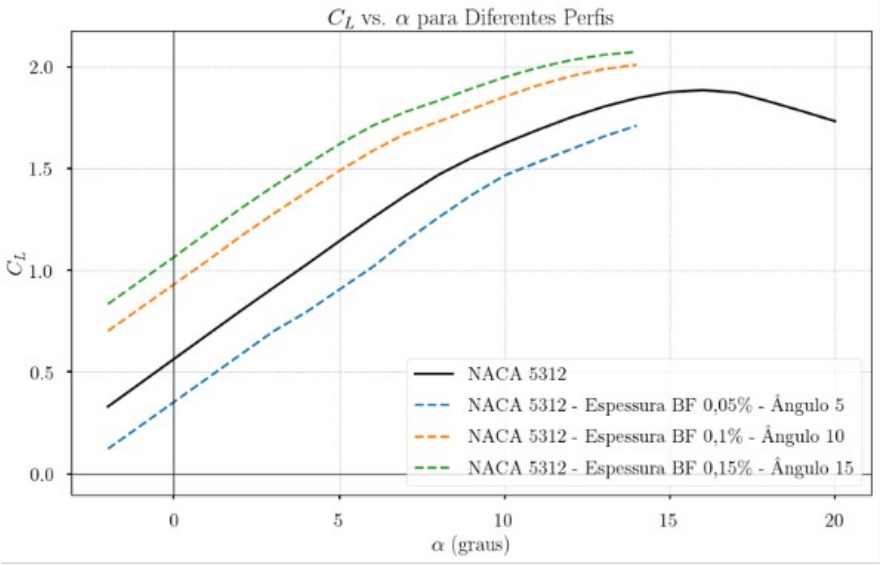


Figura 42 – Coeficiente de sustentação (C_L) em função do ângulo de ataque para diferentes formas do bordo de fuga.

A modificação da geometria do bordo de fuga altera a circulação ao redor do aerofólio, impactando diretamente a geração de força vertical. O gráfico a seguir ilustra como as variações de espessura e ângulo de fechamento deslocam as curvas de sustentação:

- Os perfis com os maiores ângulos e espessuras de corte (10° e 15°) apresentam um ganho significativo de sustentação em comparação ao perfil original. A curva desloca-se verticalmente para cima, indicando que essa geometria atua como um aumento efetivo da curvatura (camber), gerando maior C_L para um mesmo ângulo de ataque.

- Curiosamente, a configuração com a menor alteração (0,05% e 5°) apresenta valores de sustentação inferiores ao perfil original. Isso sugere que, para pequenos truncamentos com esse ângulo específico, a alteração na condição de saída do escoamento reduz levemente a circulação efetiva.
- Observa-se que as retas permanecem praticamente paralelas entre si na região linear. Isso indica que, embora as modificações alterem o valor absoluto da sustentação (deslocando a curva), elas não afetam significativamente o gradiente de sustentação ($C_{L\alpha}$), ou seja, a sensibilidade do perfil à variação do ângulo de ataque permanece a mesma.

Análise da Curva $C_L/C_D(\alpha)$

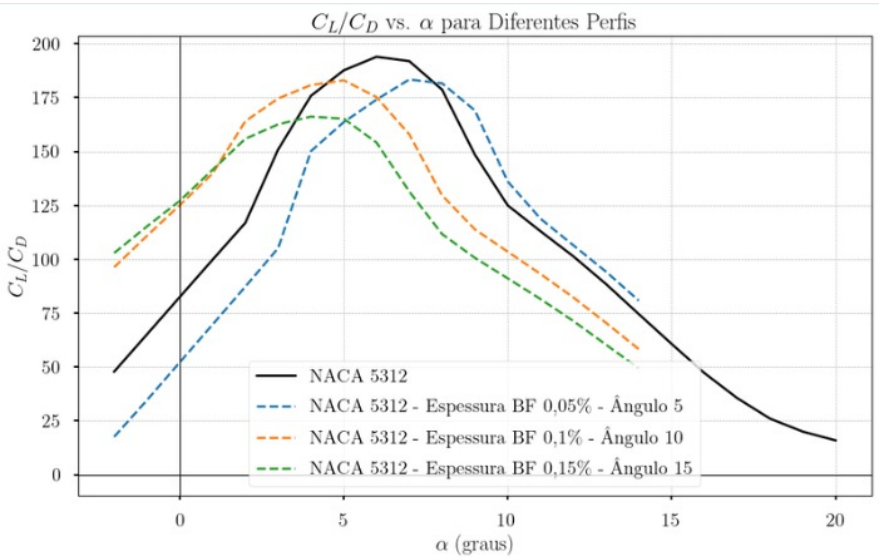


Figura 43 – Razão aerodinâmica (C_L/C_D) em função do ângulo de ataque.

A razão entre sustentação e arrasto determina a eficiência e o alcance da aeronave. O gráfico abaixo evidencia como as alterações no bordo de fuga impactam o "custo"aerodinâmico de gerar sustentação, revelando um compromisso importante entre o ganho de C_L e a penalidade de C_D:

- O perfil original apresenta o maior pico de eficiência (≈ 195). Todas as modificações no bordo de fuga resultaram em uma eficiência máxima inferior, indicando que o aumento de arrasto (especialmente o arrasto de base) supera proporcionalmente o ganho de sustentação no ponto ótimo de cruzeiro.
- Os perfis com cortes maiores (10° e 15°) apresentam eficiência superior ao original em ângulos de ataque baixos ($\alpha < 3°$). Isso ocorre porque, nessa região, o ganho de

sustentação que observamos no gráfico anterior compensa o aumento do arrasto. No entanto, a configuração mais extrema sofre uma queda brusca no pico, penalizada pelo excesso de arrasto.

- Observa-se um deslocamento do pico de eficiência. As modificações maiores "puxam"o ponto ótimo para a esquerda (ângulos menores), enquanto a modificação menor empurra o pico para a direita (ângulos maiores), sugerindo que cada geometria otimiza o perfil para uma atitude de voo diferente.

Análise do comportamento de C_M

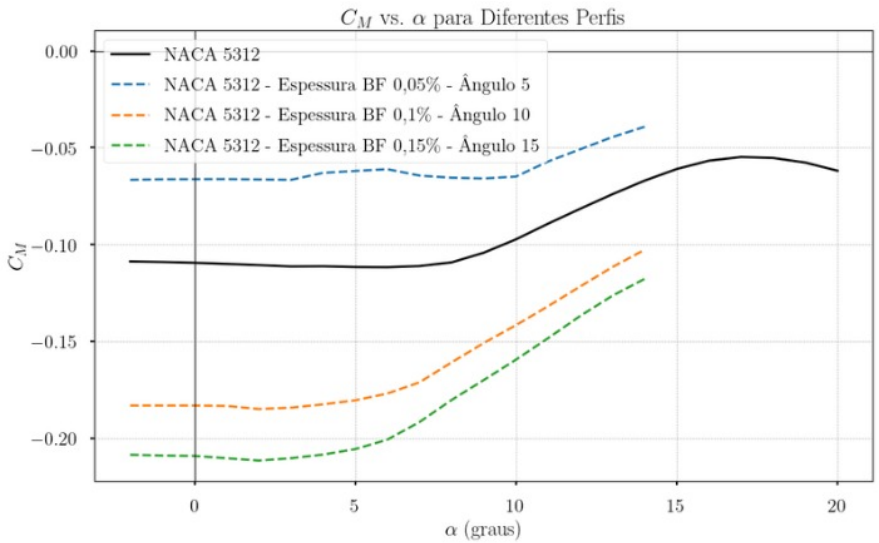


Figura 44 – Coeficiente de momento (C_M) em função do ângulo de ataque.

O coeficiente de momento em relação a 1/4 da corda indica a tendência natural do perfil de rotacionar (picar ou cabrar). O gráfico abaixo demonstra como a geometria do bordo de fuga altera significativamente a distribuição de carga na parte traseira do aerofólio, modificando o momento de picagem:

- Os perfis com cortes mais acentuados (10° e 15°) apresentam valores de C_M muito mais negativos que o original. Isso indica que a abertura do bordo de fuga atua aerodinamicamente como um aumento de curvatura traseira, intensificando a tendência do nariz de "baixar"(picagem).

- Em contraste, a configuração mais sutil (0,05% e 5°) apresenta valores menos negativos que o perfil original. Isso sugere que, para essa geometria específica, a alteração no

fluxo de saída alivia a carga aerodinâmica na parte traseira, resultando em um perfil com menor tendência de picagem e, teoricamente, menor arrasto de compensação.

- A grande dispersão entre as curvas comprova que o momento aerodinâmico é extremamente sensível à forma do bordo de fuga. Pequenas alterações no ângulo de fechamento modificam drasticamente a condição de Kutta e a circulação efetiva, muito mais do que observamos nas curvas de arrasto, por exemplo.

No conjunto, observa-se que a variação do raio do bordo de ataque produz efeitos mais perceptíveis nos parâmetros de transição, enquanto sua influência nos coeficientes globais — como C_M — é relativamente limitada dentro da faixa analisada.

2.5.2 Distribuição de pressão (Cp)

Nesta seção são analisadas as distribuições de coeficiente de pressão (C_p) ao longo da corda para diferentes formas do bordo de fuga. São apresentados dois casos de ângulo de ataque: $\alpha = 2°$ e $\alpha = -2°$, seguidos das respectivas análises.

Análise da distribuição de pressão em $\alpha = 2°$

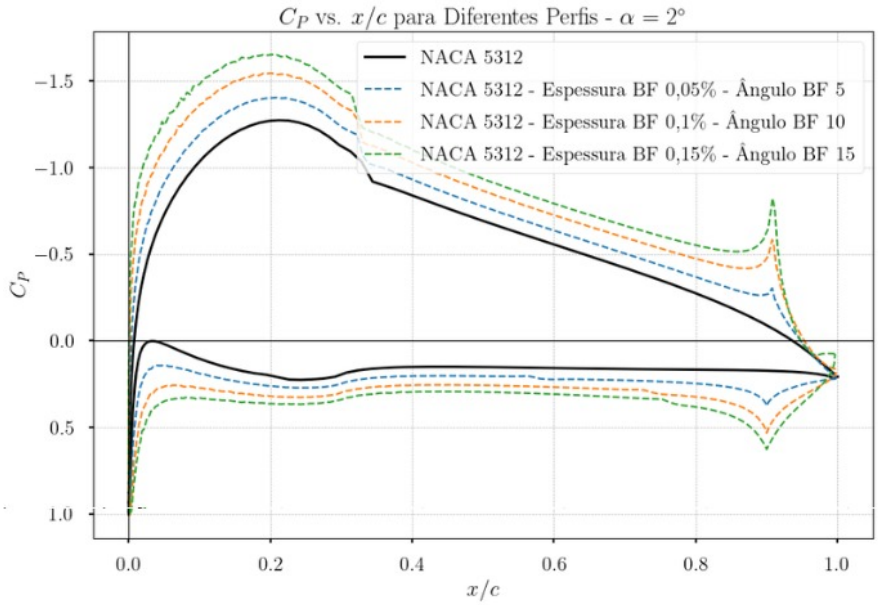


Figura 45 – Distribuição de C_p ao longo da corda para $\alpha = 2°$.

- Os perfis modificados apresentam curvas de extradorso muito mais "abertas"(valores mais negativos) do que o perfil original. Isso confirma visualmente o aumento da circulação e, consequentemente, o ganho de sustentação (C_L) discutido anteriormente.

- O perfil com a maior modificação atinge o pico de sucção mais intenso, significativamente maior que o original. Isso demonstra que o corte no bordo de fuga força o escoamento a acelerar mais sobre toda a superfície superior.
- Observa-se um "pico"ou perturbação localizada no gráfico próximo a $x/c = 0,9$. Isso marca o ponto exato onde começa o corte (truncamento) do bordo de fuga, gerando uma alteração abrupta no gradiente de pressão local.
- No bordo de fuga ($x/c = 1,0$), as curvas modificadas não recuperam a pressão da mesma forma que o original. Elas terminam abruptamente, indicando a existência de uma região de baixa pressão na face vertical do corte (pressão de base), que é a causa física do aumento do arrasto (C_D) observado anteriormente.

Análise da distribuição de pressão em $\alpha = -2°$

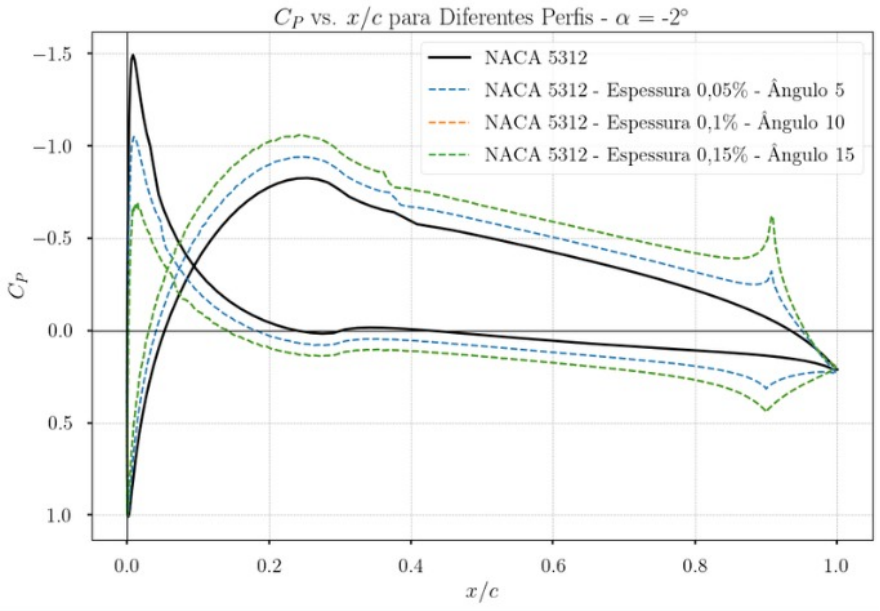


Figura 46 – Distribuição de C_p ao longo da corda para $\alpha = -2°$.

- Mesmo em um ângulo de ataque negativo, os perfis modificados mantêm uma área de sucção no extradorso (parte superior do gráfico) significativamente maior que o perfil original. Isso explica por que essas geometrias continuam gerando sustentação positiva mesmo com o nariz abaixado, atuando como se tivessem um camber efetivo maior.

- Observa-se um pico agudo de pressão próximo a $x/c = 0,9$, especialmente na modificação mais extrema. Isso representa uma forte aceleração local seguida de desaceleração abrupta causada pela "esquina"onde a geometria do bordo de fuga é truncada.

- Ao final da corda ($x/c = 1,0$), as curvas de intradorso e extradorso não convergem para um ponto de estagnação comum como no perfil original. Elas terminam separadas e com valores de pressão negativos. Essa falta de recuperação de pressão na face posterior é a assinatura visual do arrasto de base, confirmando a penalidade de C_D observada anteriormente.

2.5.3 Análise da Camada Limite — Espessura de Deslocamento

Análise da espessura de deslocamento em $\alpha = 2°$

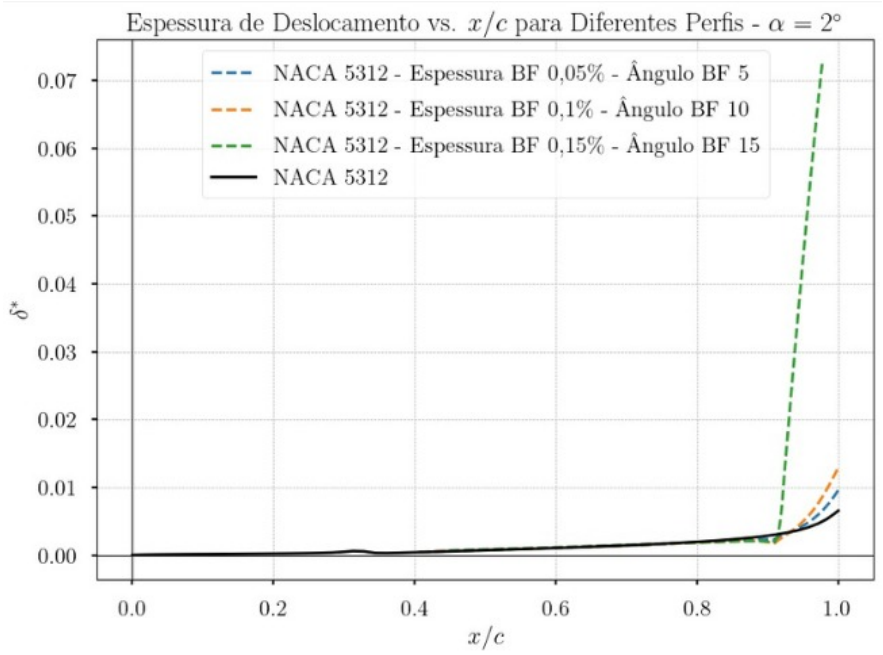


Figura 47 – Espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para diferentes variações do bordo de fuga.

A Figura apresenta a variação da espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para diferentes formas do bordo de fuga em $\alpha = 2°$. As principais observações são:

- Até 90% da corda, as curvas são idênticas, provando que a alteração do bordo de fuga não afeta o escoamento na maior parte do perfil.

- O destaque é o perfil com modificação extrema (15° e 0,15%), onde a curva dispara verticalmente no final. Isso indica uma separação severa do escoamento causada pelo ângulo muito aberto, gerando uma esteira turbulenta enorme.
- As modificações menores (5° e 10°) causam apenas um leve aumento na espessura final, proporcional ao "corte"físico feito no perfil, sem causar o descolamento massivo visto no caso anterior.

Análise da espessura de deslocamento em $\alpha = -2°$

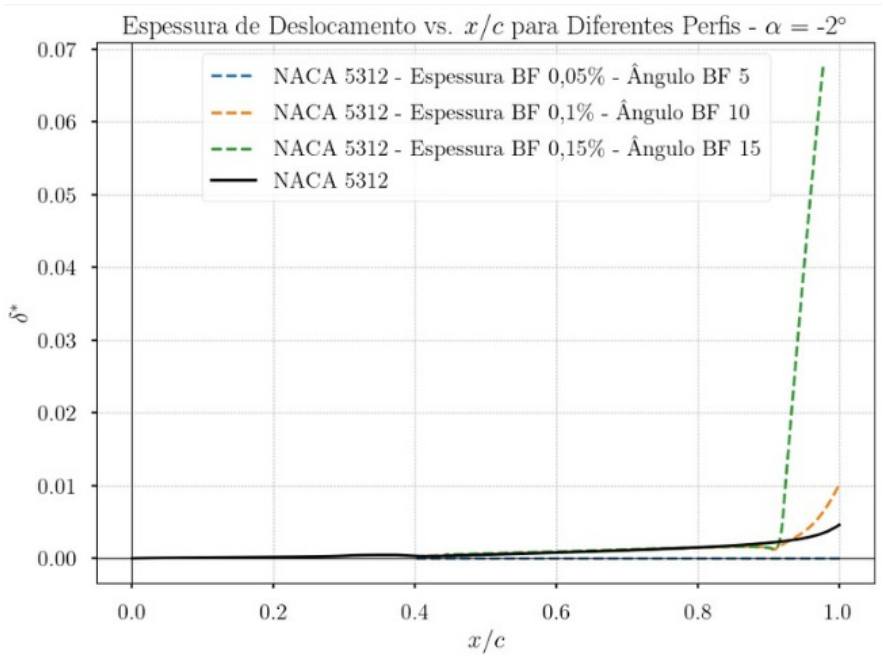


Figura 48 – Espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para diferentes variações do bordo de fuga.

A Figura apresenta a variação da espessura de deslocamento δ^* ao longo da corda para diferentes formas do bordo de fuga em $\alpha = -2°$. As principais observações são:

- Até 90% da corda, observa-se novamente uma sobreposição total das curvas. Isso reforça que, independentemente do ângulo de ataque (positivo ou negativo), a geometria do bordo de fuga não influencia o desenvolvimento da camada limite na parte frontal e central do perfil.
- O perfil com modificação extrema (15° e 0,15%) repete o comportamento de "disparo"vertical no final da corda. Mesmo em um ângulo de ataque negativo (onde a

carga aerodinâmica é menor), a abertura excessiva do ângulo de fechamento provoca uma separação abrupta local, gerando uma esteira espessa.

- As modificações menores (5° e 10°) mantêm um comportamento controlado, com um aumento de espessura final muito discreto em relação ao perfil original. Isso sugere que, para ângulos de fechamento moderados, o escoamento consegue contornar o bordo de fuga sem descolamentos severos, mesmo quando o perfil está com o "nariz para baixo".

2.5.4 Análise do comportamento do centro de pressão

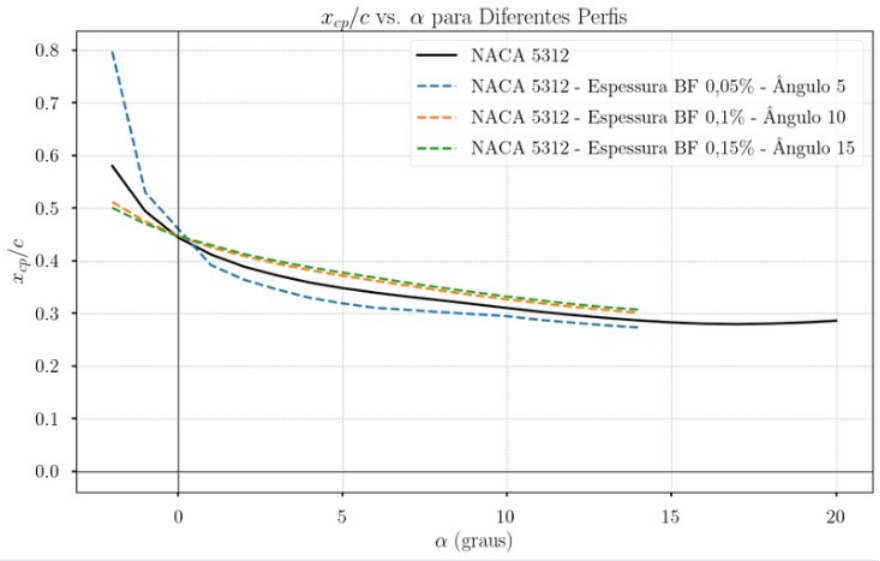


Figura 49 – Variação de x_{cp}/c com o ângulo de ataque para diferentes formas do bordo de fuga.

- perfil com a menor modificação (0,05% e 5°) apresenta o comportamento mais instável em ângulos de ataque negativos. Assim como observado na variação de camber reduzido, o x_{cp} desta configuração "dispara"para o bordo de fuga quando $\alpha < 0°$. Isso ocorre devido à redução da sustentação nessa atitude, fazendo com que o momento de arfagem domine a equação de posição.

- Os perfis com cortes maiores (10° e 15°) mostram-se mais estáveis em ângulos negativos, sem o disparo abrupto observado no caso anterior. No entanto, durante toda a faixa operacional positiva, essas curvas situam-se acima da linha do perfil original. Isso indica que o centro de pressão se mantém mais recuado (mais próximo do meio da corda) do que no perfil padrão.

- Esse comportamento confirma a análise anterior do coeficiente de momento: as grandes modificações no bordo de fuga atuam como uma "carga traseira"(aft-loading), deslocando a distribuição de sustentação para a parte posterior do perfil, o que mantém o centro de pressão mais recuado.

3 Conclusões

Em vista de todos os fatos apresentados, fica evidente que a descrição de grandezas e parâmetros de um aerofólio, em especial coeficientes, é complexa na medida em que o escoamento do ar pelo mesmo é influenciado, em maior ou menor intensidade, por inúmeros fatores associados ao escoamento livre e, sobretudo, pela geometria do próprio aerofólio. No entanto a abordagem por nós adotada permitiu gerar mais de 40 gráficos que, juntos, podem ser interpretados e evidenciam como alguns dos parâmetros mais relevantes para a análise a nós proposta - número de Reynolds do escoamento livre, espessura e posição da espessura máxima, camber e posição do camber máximo, raio do bordo de ataque e espessura e ângulo do bordo de fuga - afetam o desempenho de um aerofólio. Cabe ressaltar que tais comportamentos não são, necessariamente, uniformes em toda a faixa de valores de α.

Acerca do coeficiente de sustentação, conclui-se que o aumento de C_L está mais associado a maiores número de Reynolds, camber máximo (e afastamento do bordo de ataque) e espessura e ângulo do bordo de fuga, enquanto o raio do bordo de ataque parece ter influência pouco relevante.

Quanto ao coeficiente de arrasto, pode-se afirmar que seu aumento decorre de fatores como redução de Re, da espessura máxima, do aumento do camber máximo (e de posicionamento mais próximo do bordo de ataque) e da maior espessura e ângulo do bordo de fuga, sendo que o raio do bordo de ataque não afeta significativamente este coeficiente.

Associado a estes dois últimos coeficientes, a razão C_L/C_D é maximizada sob maiores Re e camber, por exemplo. Ademais, dentre todas as grandezas avaliadas, esta fração aparenta ser a que menos sofre melhorias com a variação da geometria do aerofólio, fato este que reflete a importância e qualidade não somente do perfil NACA - 5312 mas também o sucesso da metodologia por trás da nomeclatura NACA.

Por fim, cabe novamente frisar que apesar de todo o empenho e cuidado alocados neste estudo, as conclusões são determinadas a partir de um número finito e discreto de variações, para determinadas faixas de ângulo de ataque e com valores de números de *Mach* constantes em todos os casos e uniformes em todo o aerofólio. Com efeito, tais fatores constituem grandes diferenças em relação a casos reais, como os escoamentos ao redor das asas de um avião ou do aerofólio de um carro de *Fórmula 1*, ou seja, em casos assim é fundamental prosseguir com cautela e com uma ampla abordagem de fatores com potencial de interferência. Como consequência dessa complexidade, métodos numéricos e *softwares* computacionais são amplamente empregados na indústria e academia.